LUNAR 24

声 音 实 验 室

养一团会呼吸的声音

一份边玩边懂的合成器教程

今天的目标 **做出一段 60 秒的声音小世界**

从声音出发，理解每一个动作



开始玩

旋钮，也是你的乐器

Lunar 24 是一台装在电脑里的氛围合成器。



它能做什么

- 用持续的长音、噪声和可以弹奏的振荡器，做氛围、配乐和实验声音。
- 没有“正确答案”，转动旋钮本身就是演奏。

这份教程怎么用

- 先听一个声部，再动一个控件。
- 每页底部都有“动手试试”，做完再翻页。

动手试试

每次转旋钮前先猜一猜：会变的是音高、音色、音量，还是节奏？

嗡嗡词典

Ambient · Drone 氛围音乐 · 持续音音乐

Ambient 重视空间和气氛；Drone 用一直延续的长音做音乐，让细小的变化成为主角。

开始玩

第一个声音：DRONE 1



开机时六个键都是暗的　1 DRONE 1

先接好耳机或音箱

- Mac：菜单 Lunar 24 → Preferences…
- Windows：File → Preferences…（Ctrl+,）
- 选好 Output Device 和输出通道，点 Apply。主音量先放低。

让它慢慢出现

- 开机提示音结束后，六个 Drone 默认都是关的。
- 点右下角 DRONE VOICES 的 1，等约 3 秒听它升起；再点一次，听它慢慢消失。

动手试试

旋钮可以拖动；按住 Shift 拖动是微调；双击回到默认值。



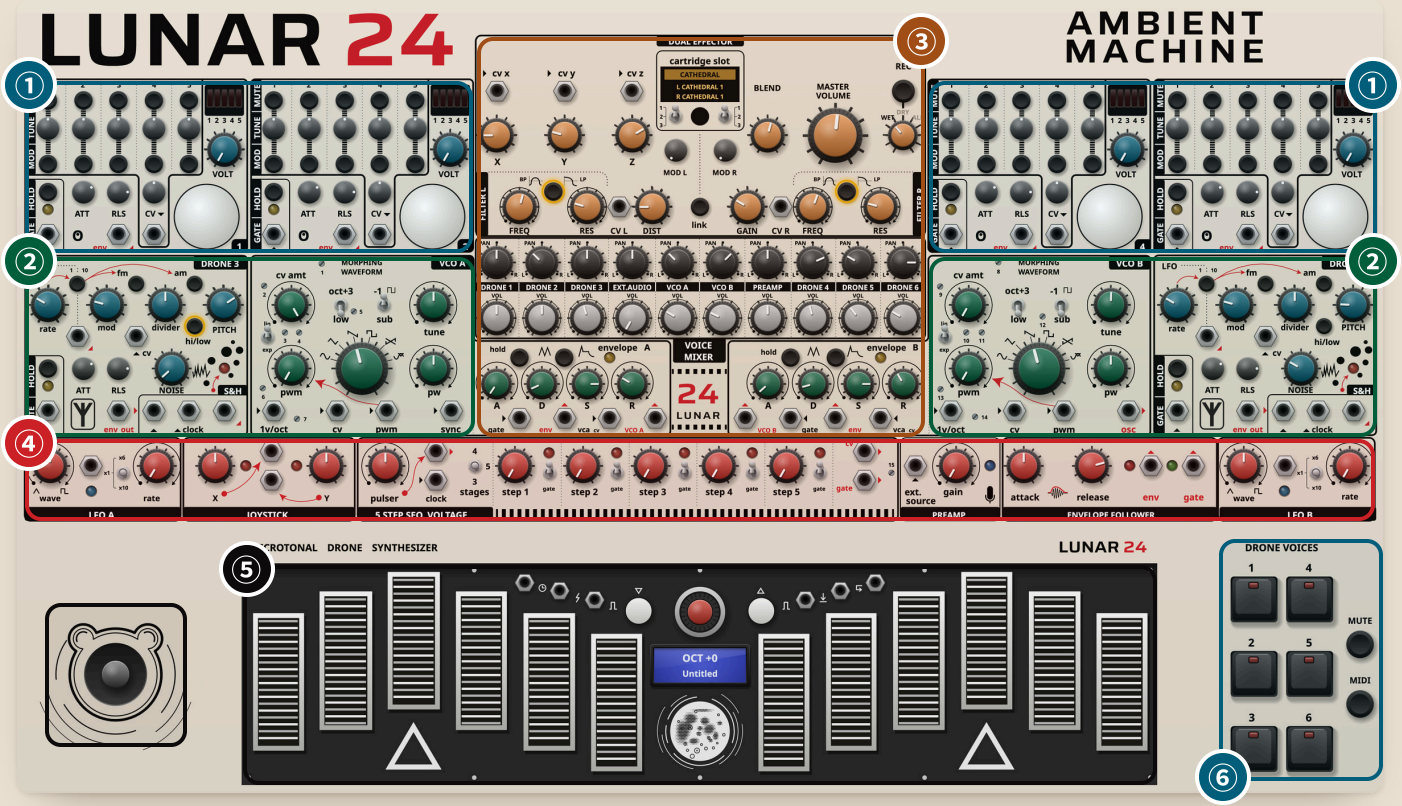
嗡嗡词典

AR 包络 起音 · 释放 Attack · Release

最简单的包络，只有两段：A 是声音升起要多久，R 是关掉后要多久才消失。

开始玩

面板地图：六个区域



声音从哪里来

- ① 两侧上排：经典 Drone 1、2、4、5
- ② 两侧中排：Drone 3 / 6 与 VCO A / B

声音在哪里被加工

- ③ 中间：混音器、滤波器、失真和效果器

谁来让它动起来

- ④ 下排：LFO、摇杆输出、5 步音序器、外部输入
- ⑤ 底部：触摸键盘和摇杆
- ⑥ 右下：Drone 开关、MUTE、MIDI

动手试试

不用一次记住所有名字。先在面板上找到 DRONE 1、VCO A、混音器和 MASTER VOLUME。



嗡嗡词典

模块 Module

面板上负责一件事的区域：有的发声，有的控制音量，有的改变音色。模块之间用跳线连接。

开始玩

面板上的缩写，一页看懂

合成器面板空间小，名字常常是英文缩写。看不懂时回到这一页。

VCO	压控振荡器：发出音调 Voltage-Controlled Oscillator
VCF	压控滤波器：改变明暗 Voltage-Controlled Filter
VCA	压控放大器：控制音量 Voltage-Controlled Amplifier
LFO	低频振荡器：让参数慢慢动 Low-Frequency Oscillator
ENV	包络：一个音的起落轮廓 Envelope
A D S R	起音 · 衰减 · 持续 · 释放 Attack · Decay · Sustain · Release
ATT · RLS	起音 · 释放（经典 Drone） Attack · Release
S&H	采样保持：随机台阶 Sample and Hold
CV	控制电压：连续的控制数值 Control Voltage
FM · AM	调频 · 调幅 Frequency · Amplitude Modulation
PW · PWM	脉宽 · 脉宽调制 Pulse Width (Modulation)
FREQ · RES	截止频率 · 共振 Frequency · Resonance
LP · BP	低通 · 带通 Low-Pass · Band-Pass
DIST	失真 Distortion
MOD	调制：接受多少控制 Modulation
VOL · PAN	音量 · 左右声像 Volume · Panorama
OCT · SUB	八度 · 低八度次振荡器 Octave · Sub-oscillator
EXT	外部输入 External
MIDI	乐器数字接口 Musical Instrument Digital Interface
BPM	每分钟拍数 Beats Per Minute

动手试试

在面板上找到上面任意三个缩写，猜猜它们负责什么，再翻到对应的页面验证。



嗡嗡词典

你好，我是嗡嗡

我住在每页的右下角。新词第一次出现时，我会在这里用一两句话解释它。

开始玩

发声和控制，是两种工作



1 音高 CV 输入　2 其它控制输入

Audio：声音本身

- 振荡器不停地重复一个波形。
- 每秒重复的次数叫频率，单位 Hz；重复得越快，听起来越高。

CV 与 Gate：指挥怎样发声

- CV（控制电压）是连续变化的控制数值，比如“音高要多高”。
- Gate（门）只有开和关：琴键按下就开，松开就关。

动手试试

在图里找到 1 号音高 CV 输入和 2 号其它控制输入。这里的“电压”只是软件里的数字，不需要真的电线。



嗡嗡词典

CV 控制电压 Control Voltage

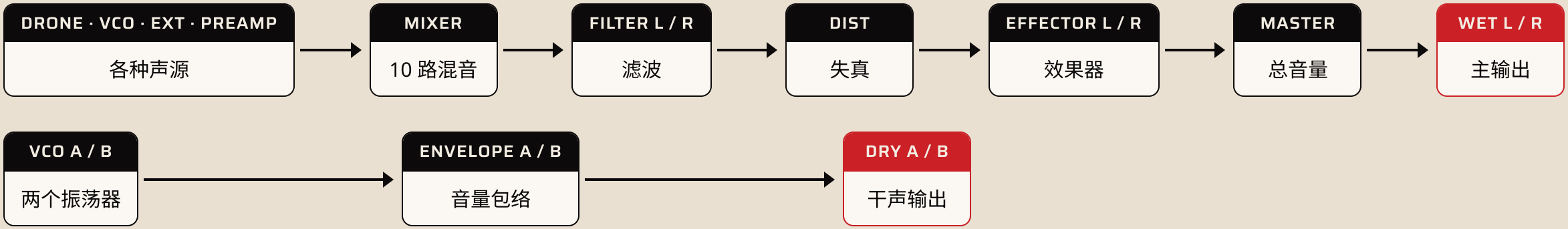
用电压大小去控制参数，例如音高、音量、亮度。Lunar 里的“电压”是软件里的数字。

Hz 赫兹 Hertz

每秒重复的次数。440 Hz 就是每秒振动 440 次，是标准 A 音；数字越大，音越高。

开始玩

声音到耳朵，中间经过什么



主声路 WET

- 所有声源先进入 10 路混音器，再经过左右滤波器、失真、左右效果器，最后由 MASTER 控制总音量。

另一条路 DRY

- 只有 VCO A / B 的声音，经过音量包络后直接输出，绕过混音、滤波、失真和效果器。

动手试试

把效果器的 BLEND 转到最小，只是拿掉效果声；滤波和失真仍然在主声路里。



嗡嗡词典

Wet · Dry 湿声 · 干声

湿声经过了效果处理，干声是直接的原声。Lunar 的 DRY 输出专指 VCO A / B。

信号路径 Signal Path

声音从产生到你耳朵所经过的路线。排查问题时顺着它一段段检查最有效。

试听 01

一个声部，五个发生器



1 五个发生器（五列）

Drone 1、2、4、5 是一家

- 每个经典声部里有五个发生器：两个低音、一个中音、两个高音。
- 它们自己跑，不跟随键盘音符。

里面在发生什么

- 每个发生器像电容充电、放电一样，画出一条弯弯的锯齿波。
- 五个音带着小偏差和慢漂移，叠成会微微起伏的长音。

动手试试

只开 DRONE 1，把效果器 BLEND 转到最小，先听它本来的纹理。

嗡嗡词典

张弛振荡器 Relaxation Oscillator

电容慢慢充电、到点后瞬间放电，周而复始，得到一条弯弯的锯齿波。经典 Drone 模拟的负阻管振荡器就是这一类。

polyBLEP 多项式带限阶跃 polynomial Band-Limited stEP

锯齿波每次突然跳回时最容易产生混叠。polyBLEP 在跳变处补一小段平滑修正，经典 Drone 就用它。

TUNE 与 MUTE：现场改写叠音



1 MUTE　2 TUNE

每一列就是一个发生器

- TUNE 改这一列的音高，范围上下各 12 个半音。
- MUTE 只让这一列静音；逐列开关，就是把叠音拆开再组合。

为什么微调也很好听

- 两个接近的音叠在一起，会一会儿加强、一会儿抵消。
- 这种起伏叫拍频，是 Drone “呼吸感”的来源。

动手试试

打开第 2–5 列的 MUTE，只听第 1 列；再一列一列取消 MUTE，听叠音怎样变厚。

嗡嗡词典

拍频 Beating

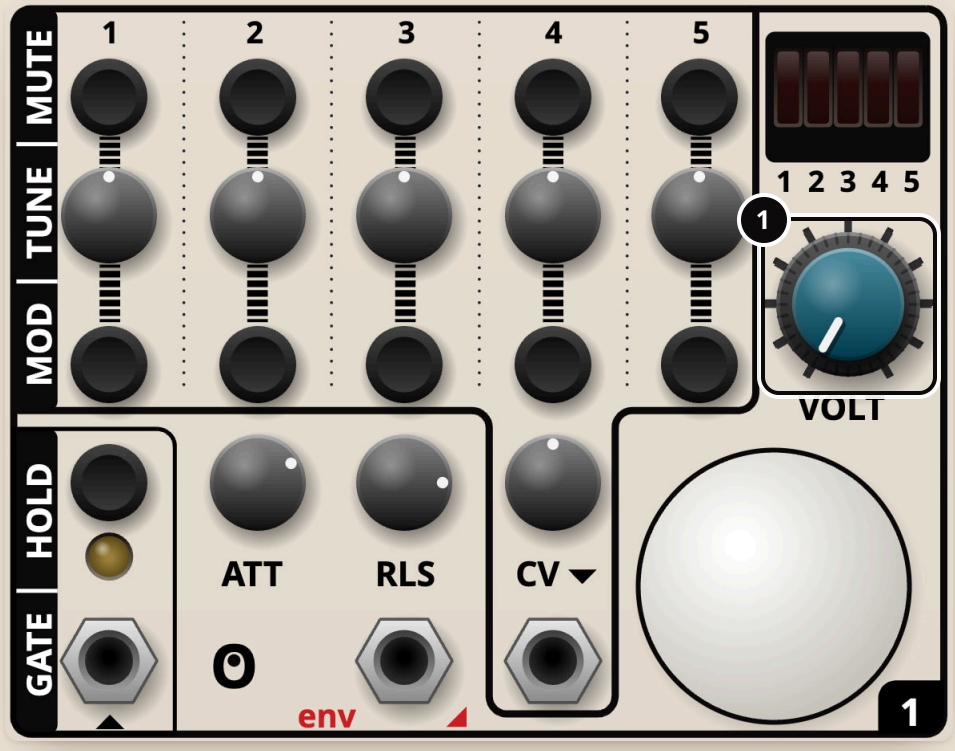
两个很接近的频率叠在一起，会周期性地互相加强、抵消，听起来像声音在“呼吸”。

八度 · 半音 Octave · Semitone

高一个八度，频率正好翻倍；一个八度平均分成 12 个半音，钢琴上相邻两个键就差一个半音。

试听 01

VOLT：从降调到互相调频



1 VOLT

前半圈：整组往下沉

- VOLT 把五个发生器一起降调，整个行程约 5 个八度。
- 它不是音量旋钮！

后半圈：五个音连成环

- 过了中点，每个发生器开始推动下一个的频率，五个首尾相接。
- 越往后，声音越粗糙、越复杂。

动手试试

先把主音量放低，再从最小慢慢转过中点：听“更低”和“更粗糙”是从哪里开始同时出现的。



嗡嗡词典

FM 调频 Frequency Modulation

用一个信号去推动另一个振荡器的频率。慢了是颤音或跳音，快到音频速度就会长出全新的音色。

MOD 与光敏眼：用手势改变音高



1 MOD　2 光敏眼

先选谁参与变化

- 每一列的 MOD 决定这个发生器是否听光敏眼和 CV 的指挥。
- 关掉 MOD 也不会消除它自己的慢漂移。

鼠标扮演你的手

- 按住白色圆顶就是“遮住”，往上拖更暗；左右拖像手指扫过。
- 遮得越暗音越低，而且每一列反应不同。

动手试试

只开第 1 列的 MOD，再按住圆顶；然后多开几列 MOD，比较一下。

嗡嗡词典

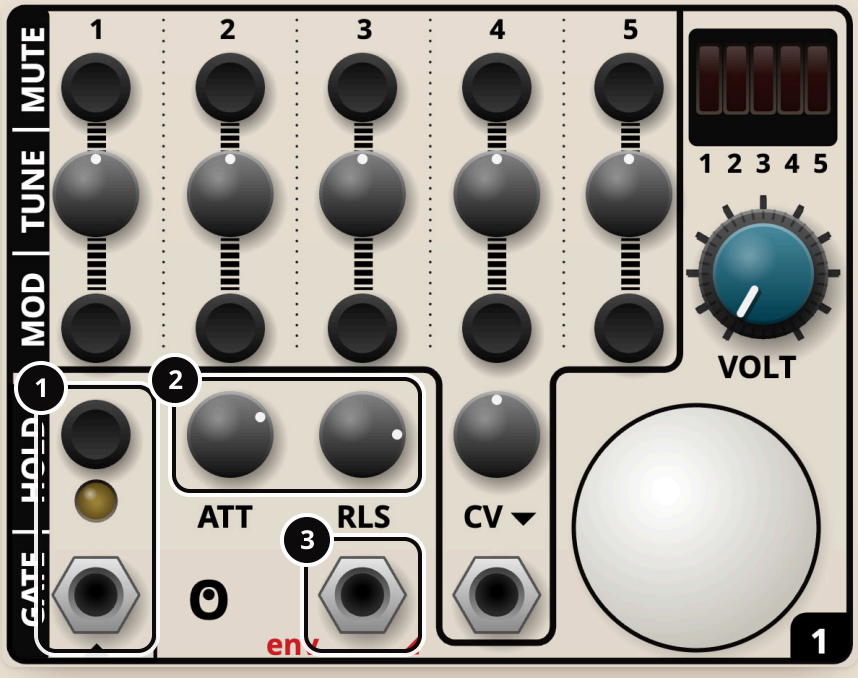
光敏电阻 CdS Photoresistor

受光越多电阻越小。它的反应分两段：先快速变化一大截，剩下的一小段要几秒钟才慢慢稳定。Lunar 模拟了这种脾气。

调制深度 Modulation Depth

控制信号能把参数推多远。同一个 LFO，深度小是轻轻晃动，深度大就是大幅摆动。

开关与包络：声音怎样进来、离开



1 HOLD / GATE　2 ATT / RLS　3 env 输出

三种打开声部的方法

- DRONE VOICES 按一下开、再按一下关。
- HOLD 让声部一直开着；GATE 插上线后，由外部信号代替按键。

ATT 与 RLS 画出音量轮廓

- ATT（起音）决定升起要多久，RLS（释放）决定消失要多久。
- 发生器一直在跑，包络只管音量；env 插孔能把轮廓送给别的模块。

动手试试

关掉 HOLD，把 ATT 和 RLS 都开大，再开关声部，听它慢慢进来、慢慢离开。

嗡嗡词典

AR 包络 起音 · 释放 Attack · Release

最简单的包络，只有两段：A 是声音升起要多久，R 是关掉后要多久才消失。

ENV 包络 Envelope

一段随时间变化的轮廓：声音怎样升起、保持、落下。它是控制信号，不是声音本身。

经典 Drone

小实验：一组叠音的四种表情

试听 01



准备

- 只开 DRONE 1，效果器 BLEND 最小。
- HOLD 关，确认 GATE 上没有插线。

30 秒的动作

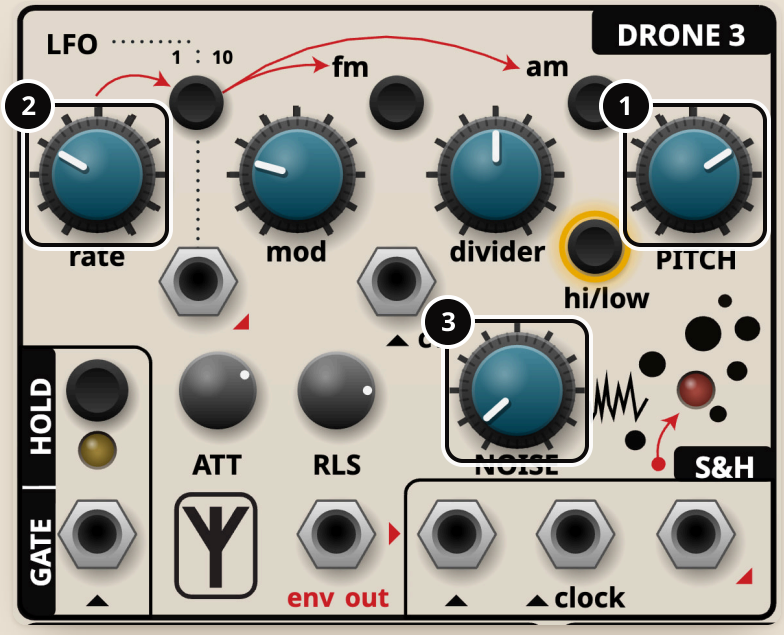
- ① 逐列 MUTE ② 微转一个 TUNE
- ③ 慢慢转 VOLT ④ 用光敏眼收尾
- 一次只改一样，给耳朵留两三秒。

动手试试

听完说一说：哪些动作改变了叠音，哪些改变了起伏或粗糙感？

试听 02

同样叫 Drone，内部却不同



① 音调 ② LFO ③ 噪声

一条音调、一个调制、一路噪声

- 一个音频振荡器发出三角波音调；一个低频振荡器（LFO）产生方波控制信号。
- 白噪声也加进来，最后一起经过 AR 包络。

“来回翻转”的感觉从哪来

- 振荡器在上、下两个门限之间来回充放电，叫施密特触发器振荡器。
- 方波 LFO 让调制在两种状态间切换。

动手试试

只开 DRONE 3，把 NOISE 转到最小、fm 和 am 都关掉，先只听音调。

嗡嗡词典

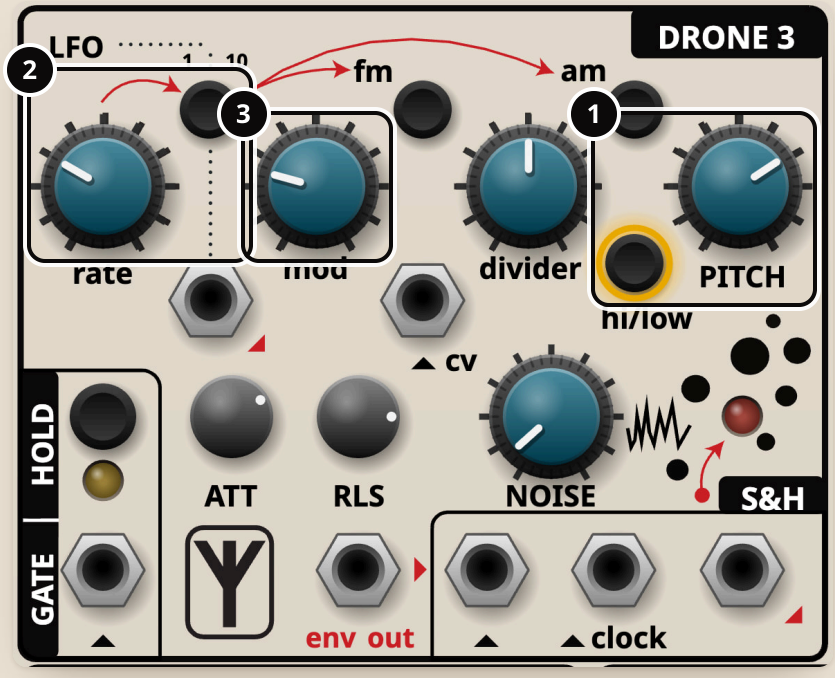
施密特触发器 Schmitt Trigger

有上、下两个门限的开关：升过上门限才翻转，降过下门限才翻回。让它反复充放电，就成了一个振荡器。

LFO 低频振荡器 Low-Frequency Oscillator

慢到听不出音高的振荡器（常低于 20 Hz），专门用来让别的参数周期性地变化。

PITCH 与 rate：谁管高，谁管快



PITCH 管音调高低

- hi / low 先选音区：low 约 C0–C4，hi 约 E3–E7。
- PITCH 在音区里连续调；转到最小，音调就关掉了。

rate 管变化快慢

- rate 调内部 LFO 的速度，1:10 开关再把它乘十。
- mod 决定 FM / AM 变化有多深。rate 转到零会停在最后的状态。

动手试试

先打开 fm，mod 开一点，再转 rate：分清“跳得更快”和“音变高”的区别。



嗡嗡词典

LFO 低频振荡器 Low-Frequency Oscillator

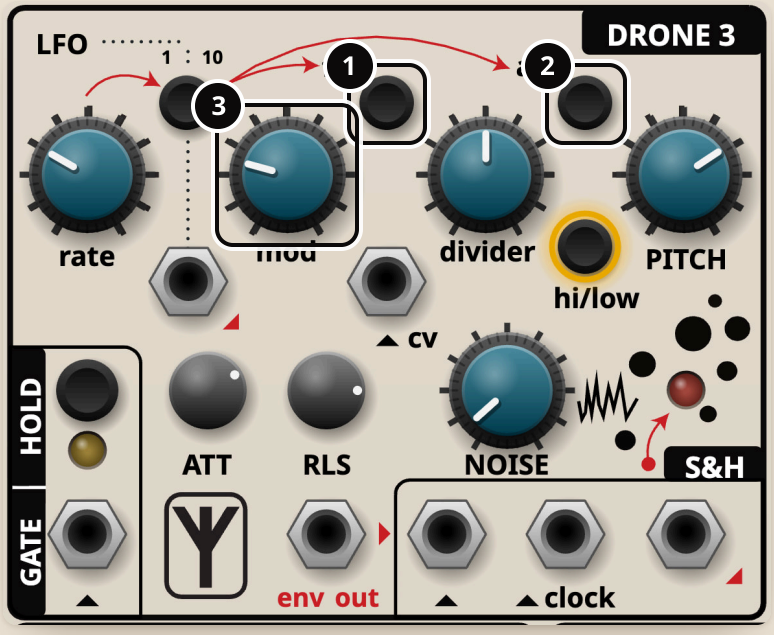
慢到听不出音高的振荡器（常低于 20 Hz），专门用来让别的参数周期性地变化。

Hz 赫兹 Hertz

每秒重复的次数。440 Hz 就是每秒振动 440 次，是标准 A 音；数字越大，音越高。

试听 02

FM 改音高，AM 改音量



FM：调频

- 方波轮流把音高往上、往下推。
- 慢的时候像两个音来回跳；快的时候长出新音色。mod 越大，两个音离得越远。

AM：调幅

- 方波轮流改变音量。
- mod 小是轻微强弱，mod 大更像一下下被切断。

动手试试

NOISE 最小，先只开 fm，再只开 am，最后两个一起开，比较三种感觉。

嗡嗡词典

FM 调频 Frequency Modulation

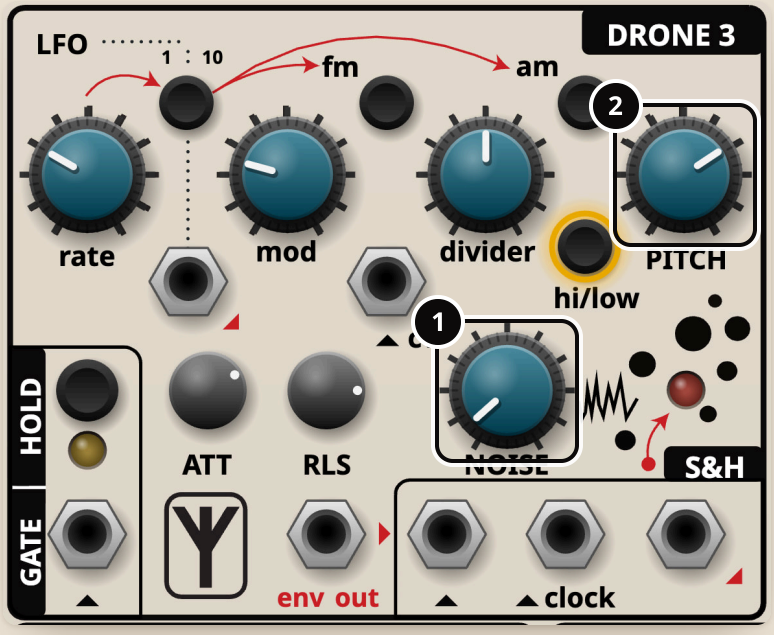
用一个信号去推动另一个振荡器的频率。慢了是颤音或跳音，快到音频速度就会长出全新的音色。

AM 调幅 Amplitude Modulation

用一个信号去改变音量的大小。慢的是一强一弱，快的会让音色变粗糙。

试听 03

NOISE：风、沙沙声和空气



白噪声没有固定的周期

- 软件不停地产生随机数，听起来就是“沙——”。
- NOISE 只决定它混进声部多少；
  PITCH 最小、NOISE 打开，就只剩噪声。

它走自己的小路

- 噪声不受本声部 fm / am 的影响，但
  会经过 ATT / RLS 和后面的滤波器。
- 慢慢转滤波器，就像风从明亮变得低沉。

动手试试

只听 DRONE 3：PITCH 最小，NOISE 开一点，然后慢慢转左右两个滤波器的 FREQ。



嗡嗡词典

白噪声 White Noise

每一刻都是随机值的声音，所有频段能量差不多，像电视雪花、风声、海浪声。

伪随机数 Pseudo-Random Number

电脑没有真正的“随机”，而是用公式算出看起来毫无规律的数列。Lunar 的噪声和随机都来自它。

S&H：把随机变成台阶



1 divider　2 S&H OUT　3 IN · clock

采样保持只做两件事

- 时钟一来，就记下输入此刻的值；没有新时钟时，一直保持这个值。
- 默认记录的是白噪声，所以 S&H OUT 输出的是随机台阶。

divider 管更新节奏

- 没接外部 clock 时，它把内部 LFO 分频后当作时钟。
- divider 越大，台阶换得越慢；接上外部 clock 后它就不管了。

动手试试

还没把 S&H OUT 接到任何地方时，只转 divider 不会改变声音——下一页我们就把它接起来。

嗡嗡词典

S&H 采样保持 Sample and Hold

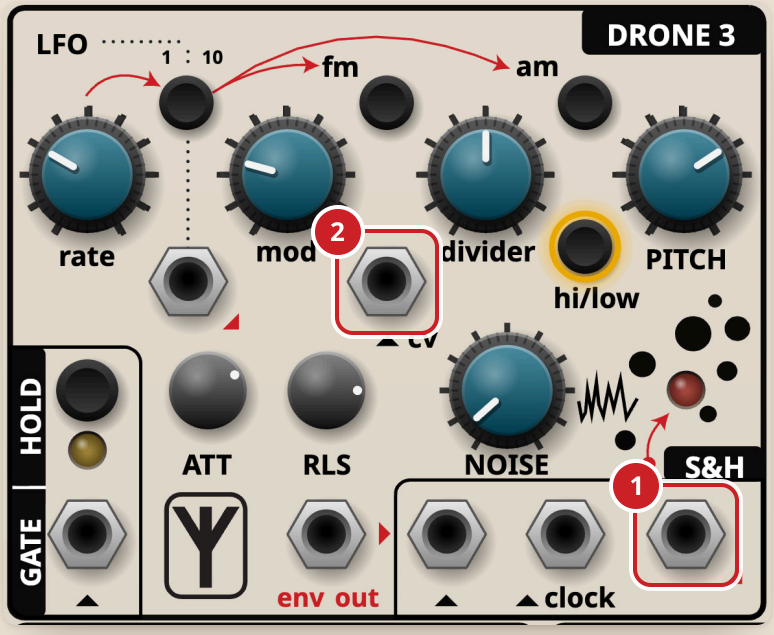
每来一个时钟，就记下输入此刻的值，并一直保持到下一个时钟。随机信号会变成一级级台阶。

分频器 Clock Divider

每收到 N 个时钟脉冲，才放行一个。N 越大，节奏越慢。

试听 04

第一根跳线：随机音高



从 ① S&H OUT 拖一根线到 ② cv

接法和起点

- 只开 DRONE 3：双击 PITCH 让音调回来（上一页把它关了），fm、am 关，NOISE 最小。
- 从 ① 拖线到 ②；rate 放中间，divider 先放最小。

接着演奏它

- 慢慢加大 divider，听音高换得越来越慢。
- 转 PITCH，整段随机旋律跟着移到别的音区。

动手试试

恢复：把线从 cv 插孔拖到空白处松开。随机音高停了，音调还在。



嗡嗡词典

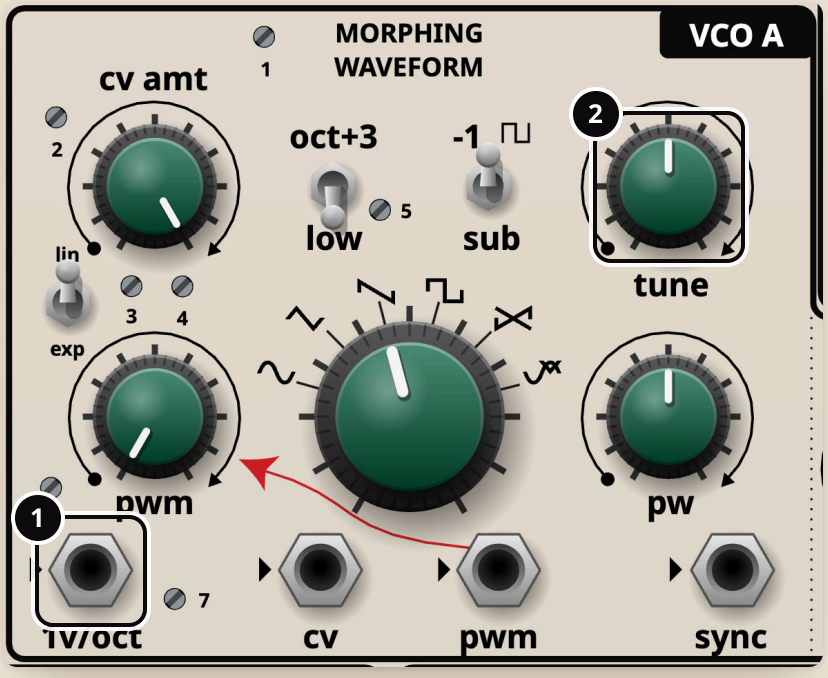
跳线 Patch Cable

把一个插孔的输出拖到另一个插孔的输入。模块合成器的“编程”就是接线，所以一套接法也叫一个 patch。

1 V/oct 每伏一个八度 One Volt per Octave

控制电压每加 1 V，音高升高一个八度（频率翻倍）。这是模块合成器通用的音高约定。

跟着你的键盘，弹出音高



1 1v/oct　2 tune

VCO 的工作

- VCO 是“压控振荡器”：音高可以被控制电压指挥。
- 1v/oct 输入每多 1 V，频率翻一倍，也就是高一个八度。

线已经替你接好了

- 键盘的音高（V/OCT）默认同时送到 A 和 B。
- 键盘的 Gate 打开 A、B 各自的音量包络，按一个键两个 VCO 一起响。

动手试试

关掉所有 Drone，把混音器 VCO B 的 VOL 转到最小，只听 A，在键盘上弹几下。

嗡嗡词典

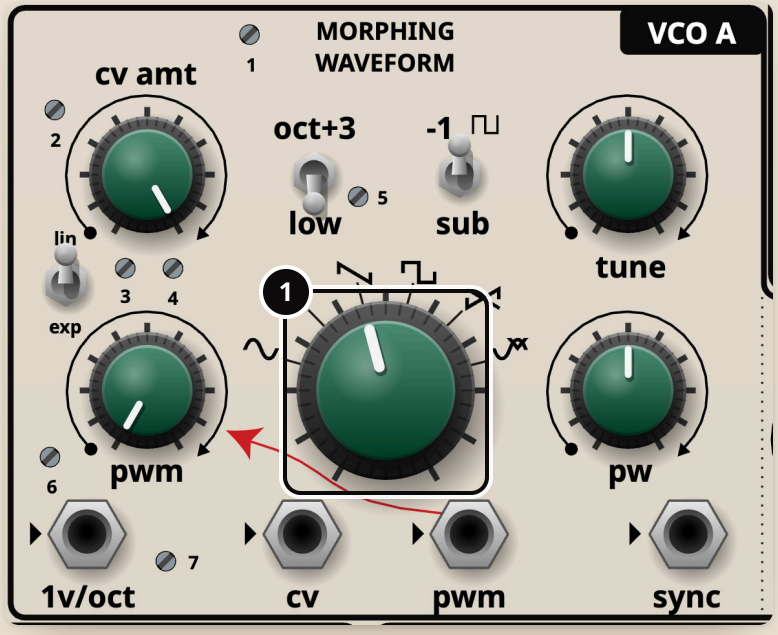
VCO 压控振荡器 Voltage-Controlled Oscillator

产生音调的模块，音高可以被电压控制。弹琴时，键盘就是在给 VCO 送音高电压。

常态连接 Normalled Connection

没插线时，面板背后已经替你接好的默认线路。插入新线，就会替换掉对应的默认来源。

波形决定声音的轮廓



1 MORPHING WAVEFORM

不同波形，不同性格

- 正弦最纯，三角柔和；锯齿谐波丰富，很亮；方波空空的，像单簧管。
- 相邻的两个图标之间，软件会把两种波形连续混合。

转一圈会经过什么

- 从锯齿到反锯齿之间会经过方波区域。
- 最后一段是正弦到三角的连续变形。

动手试试

关掉 sub，BLEND 最小，慢慢转大旋钮：一边看图标，一边听音色怎样变。

嗡嗡词典

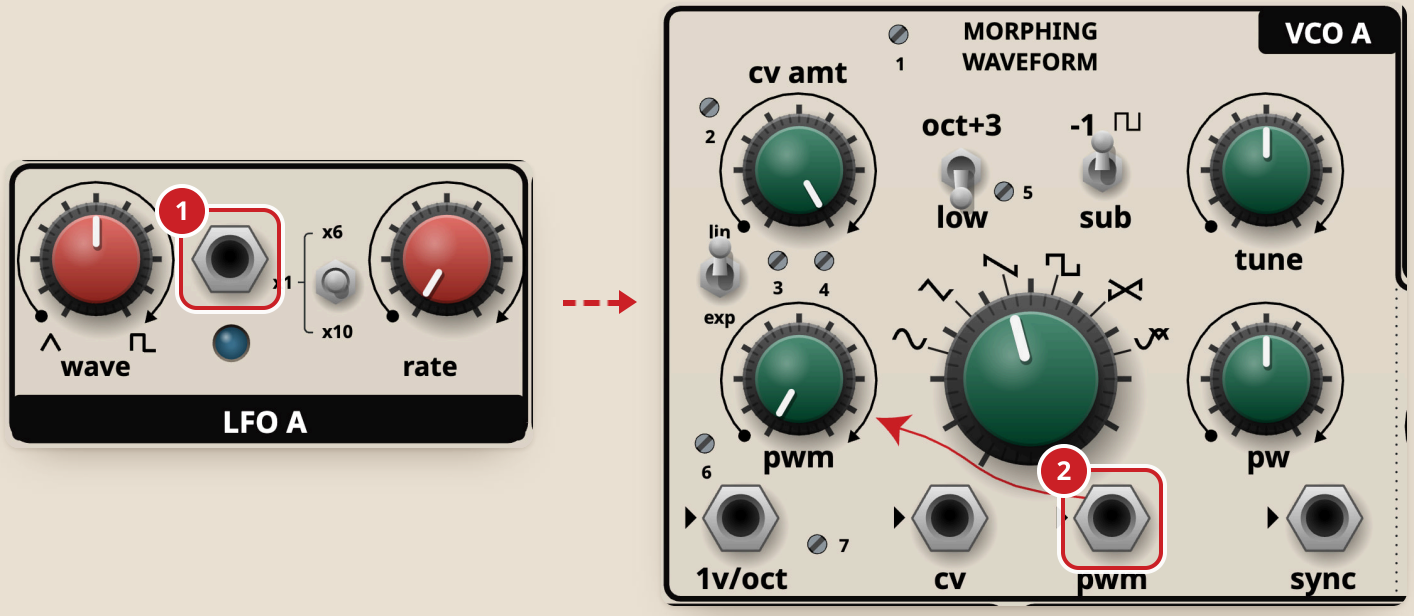
谐波 Harmonics

一个音里除了最低的基频，还有基频 2 倍、3 倍……的成分。谐波越多，声音越亮、越尖。

三角波核心 VCO Triangle-Core VCO

内部先产生三角波，再变形出其它波形。Lunar 参照的是 AS3340 一类振荡器芯片——经典模拟合成器常用的设计。

pw 与 pwm：让方波变瘦



pw 是方波的胖瘦

- 先把大旋钮放在方波图标。
- pw 改变一个周期里“高”的部分占多少；50% 左右最对称。

pwm 让胖瘦动起来

- 把 ① LFO A 的输出接到 ② VCO A 的 pwm 输入。
- pwm 旋钮决定这根线影响多少：慢的像音色在流动。

动手试试

只听 A：方波，pw 居中；接好线后，把 pwm 从零一点点加大。

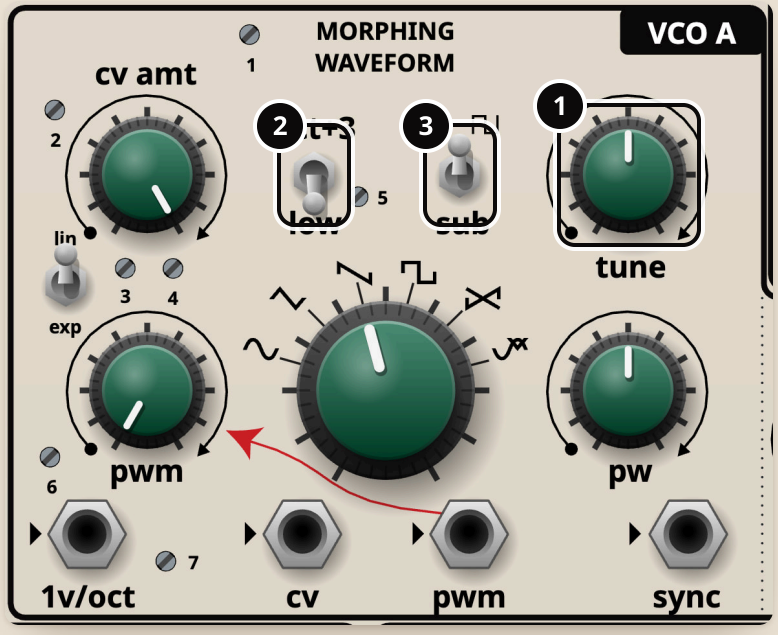
嗡嗡词典

PWM 脉宽调制 Pulse-Width Modulation

pw 是方波“高”的部分占一个周期多宽；PWM 让这个宽度不停变化，音色会像在流动。

VCO A / B

tune、八度和 sub 各管什么



主振荡器的音区

- tune 连续微调，范围共一个八度。
- oct 开关在 +3 / 中间 / low 之间换大音区。它们都在移动同一个音。

sub 真的多了一个声音

- sub 加入一个低八度的方波，混入量固定。
- 它能补厚低频，也可能盖住其它声部。

动手试试

按住同一个键：先切换 sub，再改 oct。分清“多加一层”和“整体移动”。

嗡嗡词典

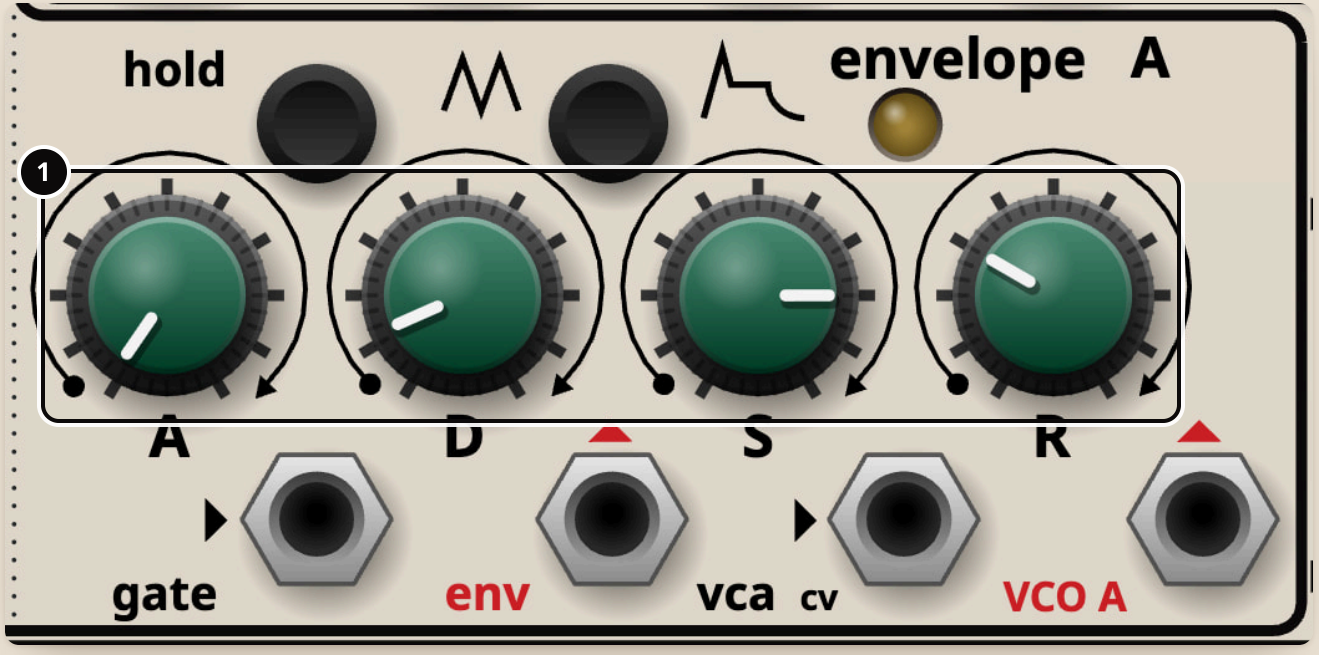
次振荡器 Sub-Oscillator

比主音低一个八度的辅助声音，用来加厚低频。Lunar 的 SUB 与主振荡器相位锁定，永远同步。

八度 · 半音 Octave · Semitone

高一个八度，频率正好翻倍；一个八度平均分成 12 个半音，钢琴上相邻两个键就差一个半音。

ADSR：画出一个音的起落



1 A · D · S · R

按下之后：A、D、S

- A（起音）：升到最高点要多久。
- D（衰减）：从最高点落到 S 要多久。
- S（持续）：按住时停在多高——它是高度，不是时间。

松开之后：R

- R（释放）：松手后要多久落到零。
- 长 R 会让一串短音连成一片。

动手试试

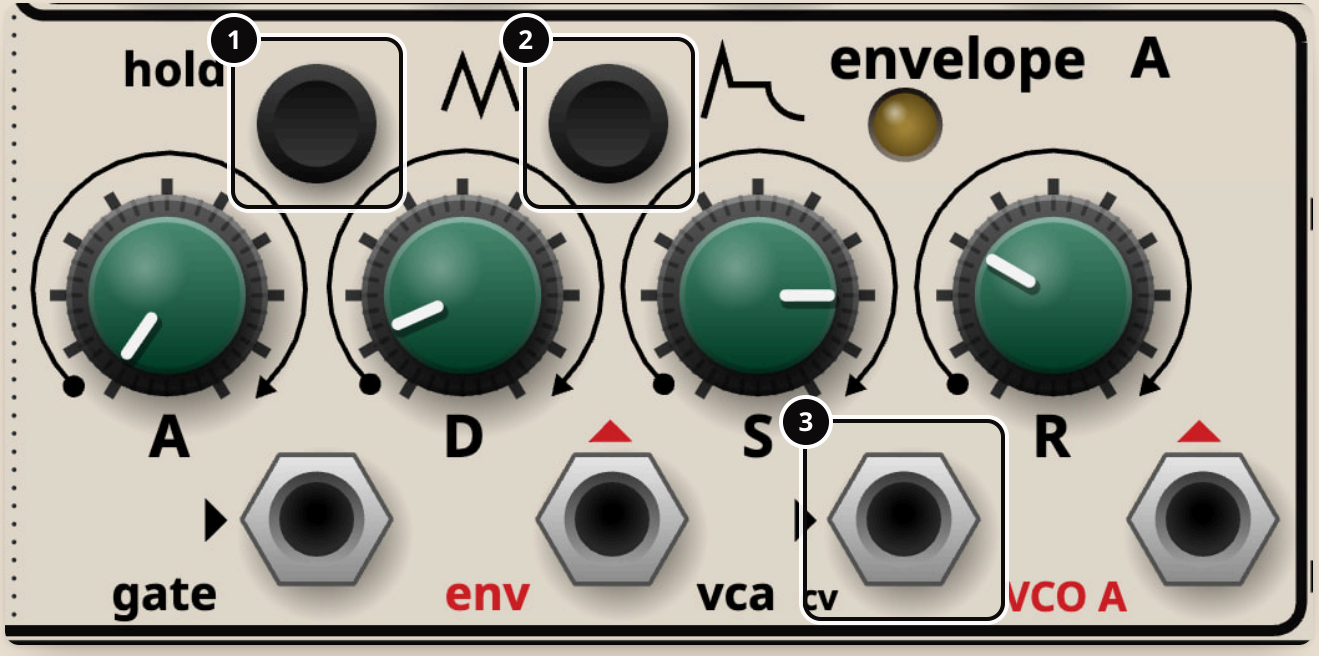
只听 A：先短 A、低 S、短 R 弹几下；再把 A 和 R 开大，比较“短音”和“铺底”。

嗡嗡词典

ADSR 起音 · 衰减 · 持续 · 释放 Attack · Decay · Sustain · Release
四段式包络。A、D、R 是时间，S 是按住时停留的电平——注意 S 不是时间。

VCA 压控放大器 Voltage-Controlled Amplifier
决定声音通过多少，也就是音量的“阀门”。包络通常就是用来开关 VCA 的。

HOLD、自循环和 vca cv



1 hold　2 自循环　3 vca cv

HOLD 和自循环不一样

- HOLD 让 VCA 一直开着，音量保持不变。
- 自循环让包络在 A 和 R 之间来回，不按键也能一起一落。

插上 vca cv 就换了指挥

- 外部 CV 代替包络控制音量：0 V 关，约 8 V 全开。
- 这时 HOLD 也盖不过外部控制。

动手试试

试自循环时从短 A、短 R 开始；不想让它一直响，就把自循环和 HOLD 都关掉。

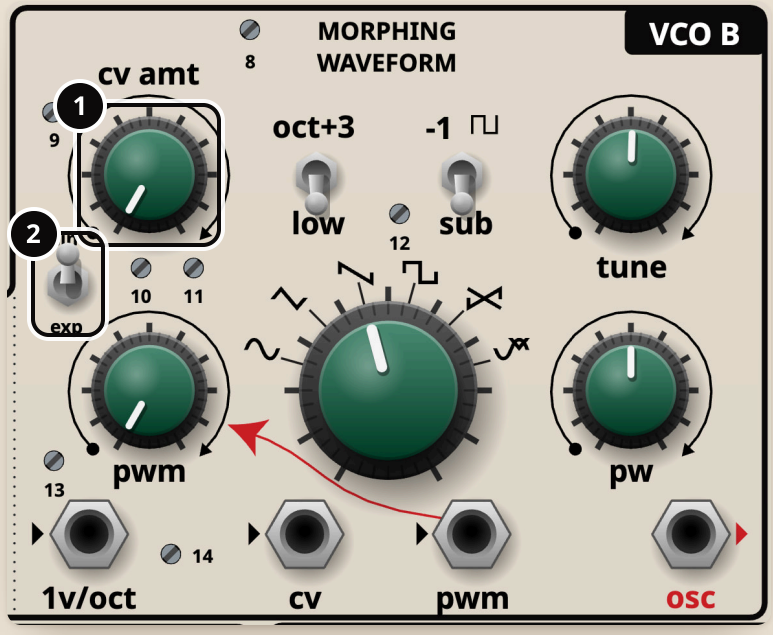


嗡嗡词典

包络自循环 Looping Envelope

包络走完 A 和 R 后自动重来，不用按键也能不停起伏——包络于是变成了一个形状特别的 LFO。

A 不出声，也能改变 B



1 cv amt　2 lin / exp

背后有一根默认的调频线

- VCO A 的原始波形默认接进 B 的 cv 输入。
- B 的 cv amt 默认为零，所以一开始听不到；慢慢打开，B 就被 A 推动。

lin 和 exp：两种推法

- lin 按频率比例推，exp 按音程推。
- 推的速度到了音频范围，就会长出新的频率成分。

动手试试

混音器只留 B，按住一个键；慢慢转 B 的 cv amt，再换 A 的波形听听。

嗡嗡词典

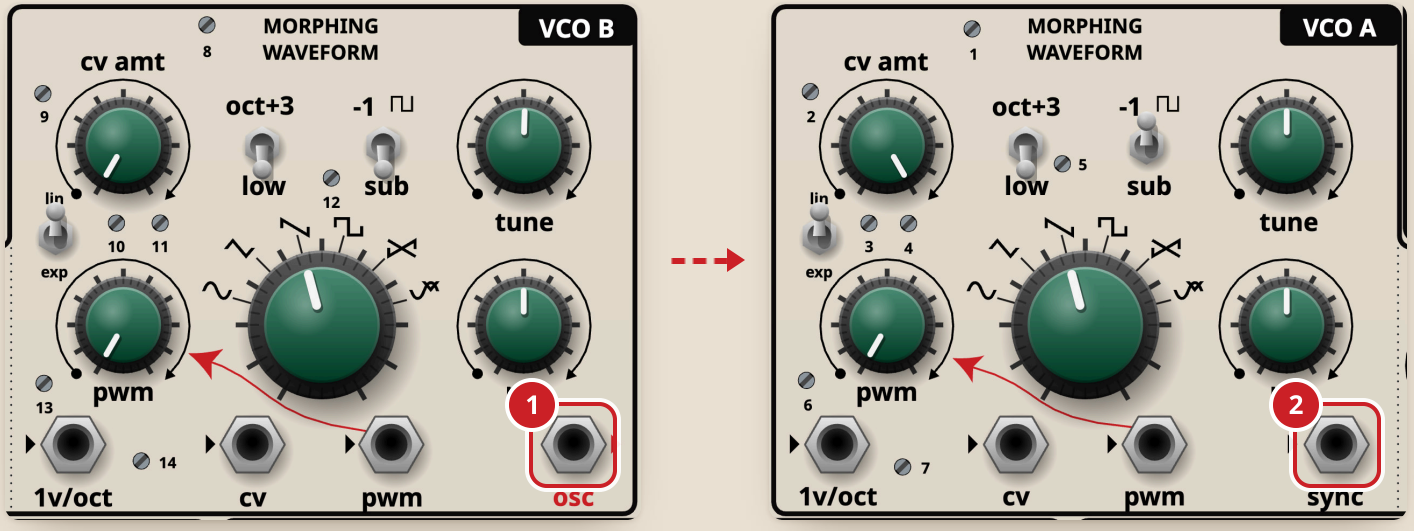
线性 · 指数 FM Linear · Exponential FM

线性 FM 按“加多少赫兹”推频率，音色稳定；指数 FM 按“升降几个音”推，深了音高会整体跑偏。

常态连接 Normalled Connection

没插线时，面板背后已经替你接好的默认线路。插入新线，就会替换掉对应的默认来源。

SYNC：强迫波形重新开始



这一次 B 指挥 A

- 把 ① VCO B 的 osc 输出接到 ② VCO A 的 sync。
- B 每走完一圈，A 就被迫从头开始，不管自己走没走完。

tune 变成演奏动作

- 只听 A，B 的音高不动，慢慢转 A 的 tune。
- 会听到“撕裂般”扫动的音色。太刺耳就先把滤波器调暗。

动手试试

接线前先把 B 的 cv amt 归零；结束时从 sync 插孔拔掉线。



嗡嗡词典

硬同步 Hard Sync

另一路振荡器每走完一圈，就强迫这一路从头开始。被同步的那一路改音高时，会出现撕裂般扫动的音色。

相位 Phase

波形“走到这一圈的哪里”了，从 0 到 360 度。同步就是把相位强行归零。

VCO A / B

试听 06

小实验：一个长音的三个版本



版本一：柔软

- 只听 A，选正弦，sub 关。
- 慢 A、慢 R，让一个音像雾一样出现。

版本二、三：流动和金属感

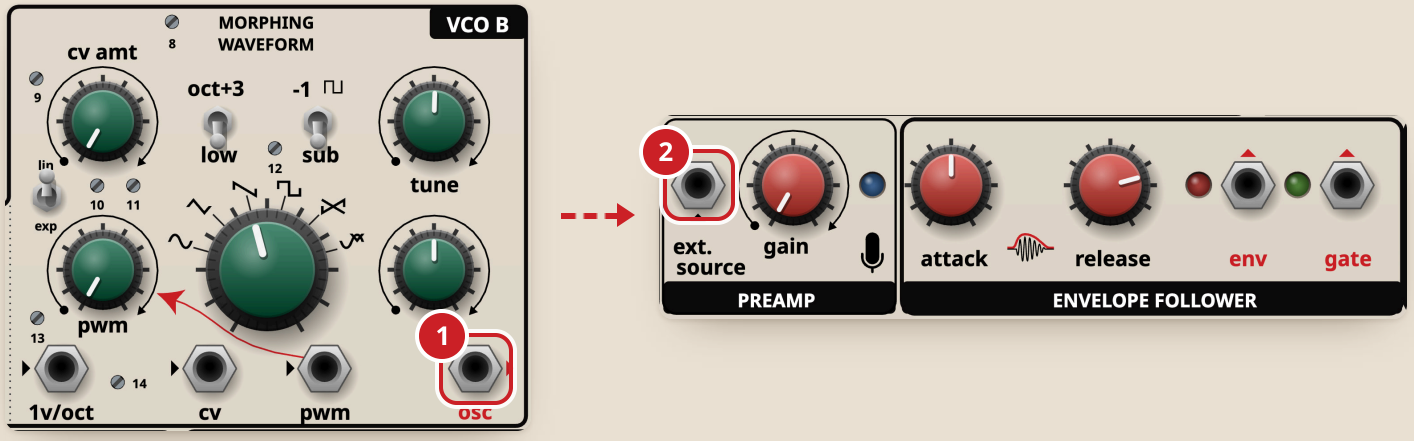
- 二：方波 + 慢 PWM，听颜色慢慢变。
- 三：拔掉实验线，只听 B，加大 A 对 B 的调频。
- 每个版本录几秒，拿来比较，而不是全叠在一起。

动手试试

如果你能说清“声源是谁、调制源是谁、被改变的参数是哪个”，你已经开始懂合成了。

外部声音

把自己的声音送进 Lunar



独立 App 的两个入口

- 声卡输入 1 → 混音器的 EXT.AUDIO 通道；输入 2 → PREAMP（前级）。
- 单声道输入会同时送给两者。用耳机，免得麦克风收到音箱的声音。

PREAMP 把小信号放大

- GAIN 最小时无声，加大后会进入柔和的饱和。
- EXT SOURCE 插线会替换声卡输入。

动手试试

没有麦克风也能练：把 ① VCO B 的 osc 接到 ② EXT SOURCE，混音器里 B 的 VOL 关掉，只听 PREAMP。

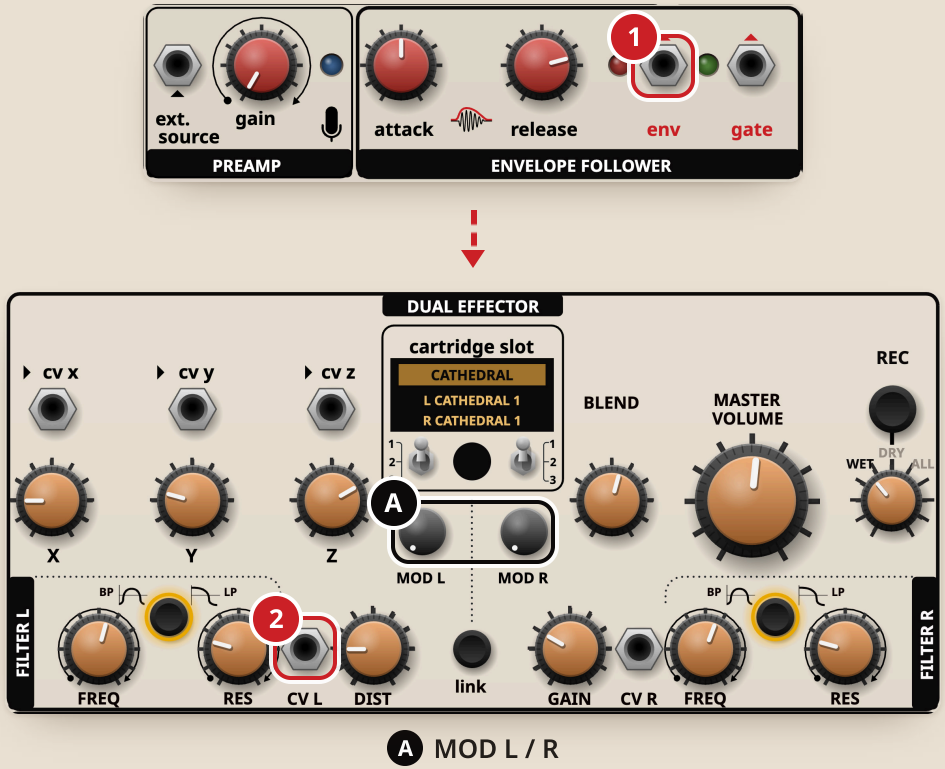
嗡嗡词典

前级放大 · 饱和 Preamp · Saturation

前级把很小的信号放大；推得太大时波形被柔和地压扁（饱和），声音变厚、谐波变多。

外部声音

包络跟随器：让声音指挥声音



env：跟着响度走

- 先把声音变成正值，再抹平抖动，得到一条响度曲线。
- attack 管上升快慢，release 管回落快慢。

gate：把响度变成开关

- 另一个更快的检测器判断“够不够响”。
- 越过门限就打开，变小就关闭，不受 attack / release 影响。

动手试试

PREAMP 有声音后，把 ① env 接到 ② 滤波器 CV L，MOD L / R 开一点：越响越亮。

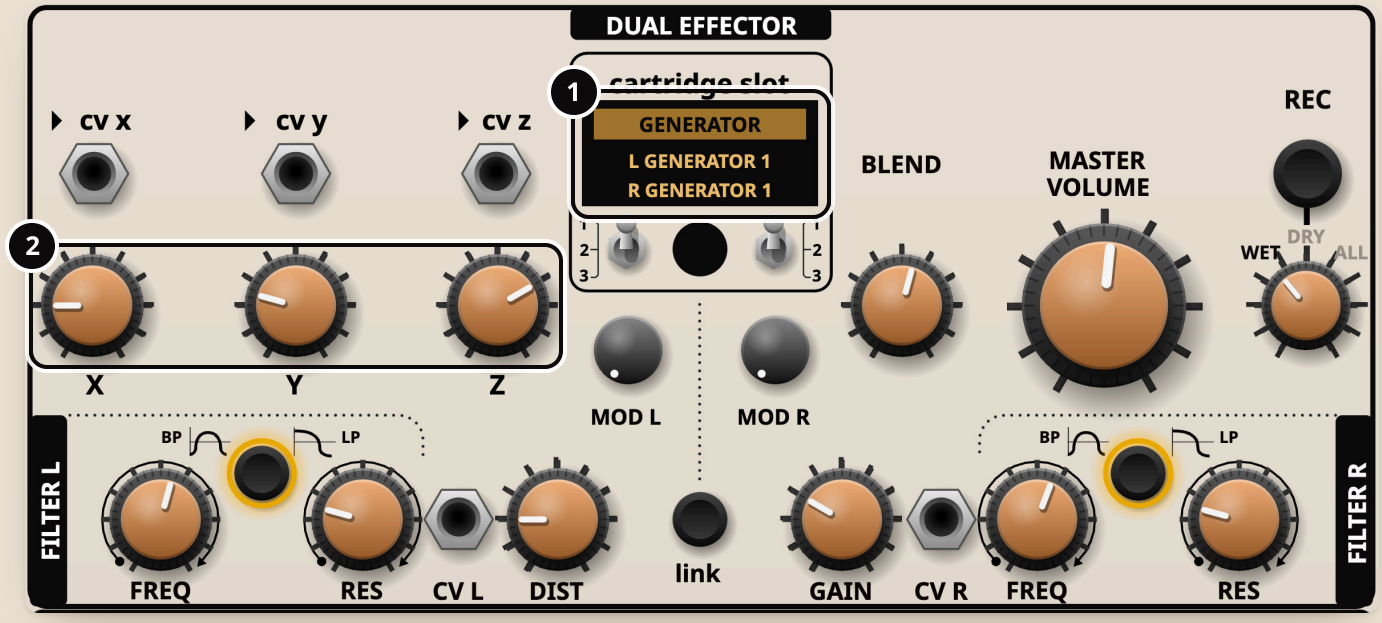
嗡嗡词典

包络跟随器 Envelope Follower

把一段声音的响度变成控制曲线：先取绝对值（整流），再抹平抖动（平滑）。

试听 08

没有按键，也可能有声音



1 GENERATOR 卡带　2 X · Y · Z

GENERATOR 卡带自己会发声

- FM tone：X、Y 是两路音高，Z 是调频深度。
- Ramp：慢波推动锯齿音高。
  Voice：锯齿和噪声经过滤波。

另外两种“自己响”

- 滤波器共振开到很大时会自激，自己发出音调。
- SYNTEX-1 跟着输入的音高和响度再合成，需要有输入才行。

动手试试

没按键也有声音时，除了 HOLD，还要检查 GENERATOR、滤波器共振和效果器的尾音。

嗡嗡词典

自激振荡 Self-Oscillation

滤波器的共振开得够大时，内部反馈自己就能维持振荡，不需要输入也会发出一个纯音。

再合成 Resynthesis

先“听”输入的音高和响度，再用新的声源重新弹出来。输入越清楚，跟得越准。

触摸板、电脑键盘与 MIDI



1 编码器 · 菜单　2 OCT 显示

三条路，弹的是同一个键盘

- 鼠标点触摸板，或用电脑键盘：A W S E D F T G Y H U J… 按半音排列。
- Z / X 换八度，屏幕显示 OCT。也可以接 MIDI 键盘。

压力也是表情

- 鼠标点得越靠下，模拟的压力越大；MIDI 用力度和触后。
- 压力输出要接到某个目标上，才会改变那个参数。

动手试试

点中间红色的编码器打开 KEYBOARD MENU，按 Esc 关闭。

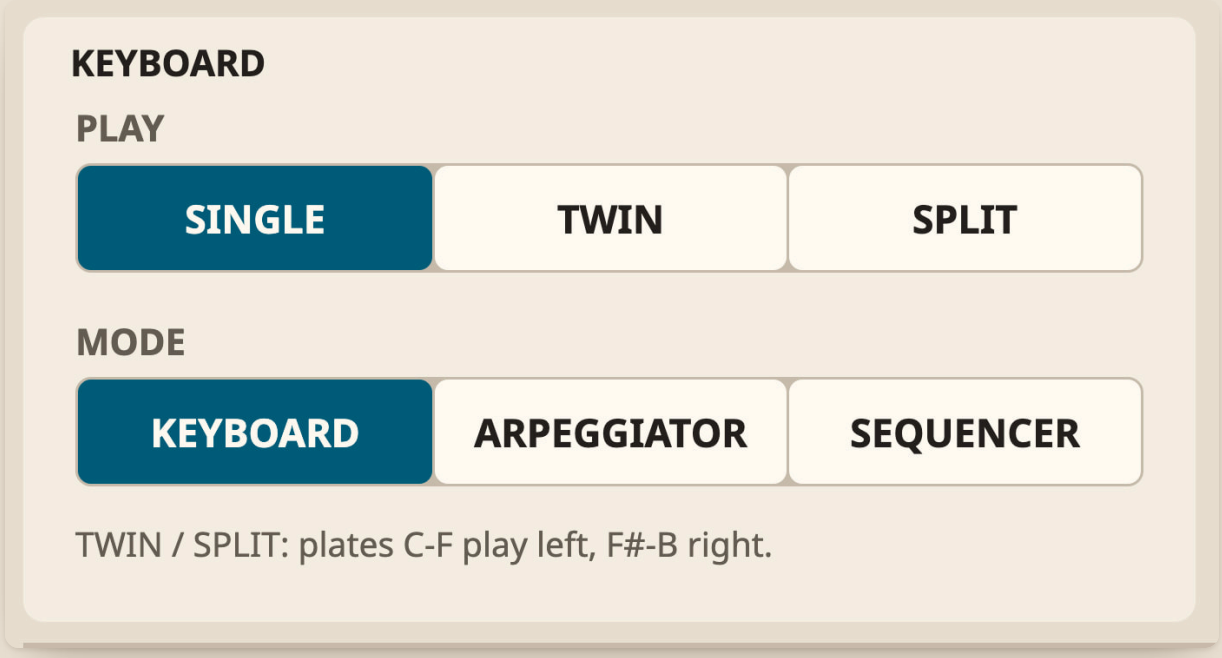


嗡嗡词典

力度 · 触后 Velocity · Aftertouch

力度是按下那一瞬间有多重；触后是按住之后继续往下压的力量。

PLAY 与 MODE：两层选择



PLAY：键盘怎样分工

- SINGLE：整个键盘一套设置。
- TWIN：两半独立演奏，共用设置。SPLIT：两半各有设置。

MODE：音符怎样发生

- KEYBOARD：按下就响。
- ARPEGGIATOR：把按住的音轮流弹。
  SEQUENCER：播放写好的音序。

动手试试

先停在 SINGLE + KEYBOARD。分成两半以后，还需要接线（后面会讲）。
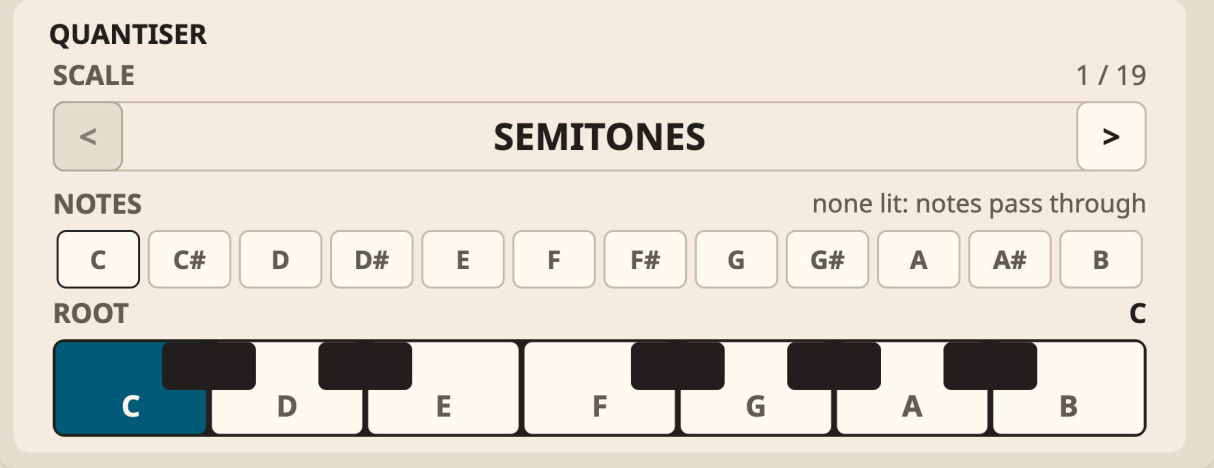


嗡嗡词典

琶音器 · 音序器 Arpeggiator · Sequencer

琶音器把你按住的几个音轮流弹出来；音序器按事先写好的步骤，一步一步自动演奏。

音阶量化：弹不跑调



SCALE、ROOT、NOTES

- SCALE 选音阶，ROOT 选主音，NOTES 单独开关每个音。
- 不在音阶里的音，会被吸到最近的允许音上。

同一手势，两种音阶

- 选 Ionian（大调），ROOT 设 C，弹一组。
- 换成 Aeolian（小调）再弹，听情绪的变化。

动手试试

量化管键盘、MIDI、琶音和键盘音序；它不会把 Drone 也调到音阶里。回到 SEMITONES 就不再量化。



嗡嗡词典

量化器 Quantizer

把任意音高“吸”到最近的允许音上。选定音阶后，乱弹也不会跑调。根音决定音阶从哪里开始。

滑音、颤音与微分音



PORTAMENTO 与 VIBRATO

- GLIDE（滑音）让一个音平滑地走到下一个音。
- VIBRATO（颤音）让音高在中心附近摆动：先加一点 DEPTH，再调 RATE。

每块触摸板都能单独调音

- Mac：⌘ + 在板上滚动，每格 10 音分；加 ⌥ 改成半音，⌘ + 点击归零。
- 这只改触摸板，不改 MIDI 音符。

动手试试

听微分音之前先关掉音阶量化，否则细小的差别会被吸掉。100 音分 = 1 个半音。

嗡嗡词典

滑音 · 颤音 Portamento · Vibrato

滑音让音高从一个音平滑滑到下一个；颤音让音高在中心附近快速轻微摆动。

音分 Cent

比半音更细的音高单位：100 音分 = 1 个半音。微分音就是用到半音之间的音。

两半键盘，分别控制 A 和 B



SPLIT 只是第一步

- 左半保留默认的音高和 GATE LEFT。
- 右半的音高从 PRESSURE 插孔出来，门信号从 GATE RIGHT 出来。

右半需要两根线

- ① PRESSURE → VCO B 的 1v/oct；② GATE RIGHT → 包络 B 的 gate。
- 菜单右上角 EDITING 切换正在编辑左半还是右半。

动手试试

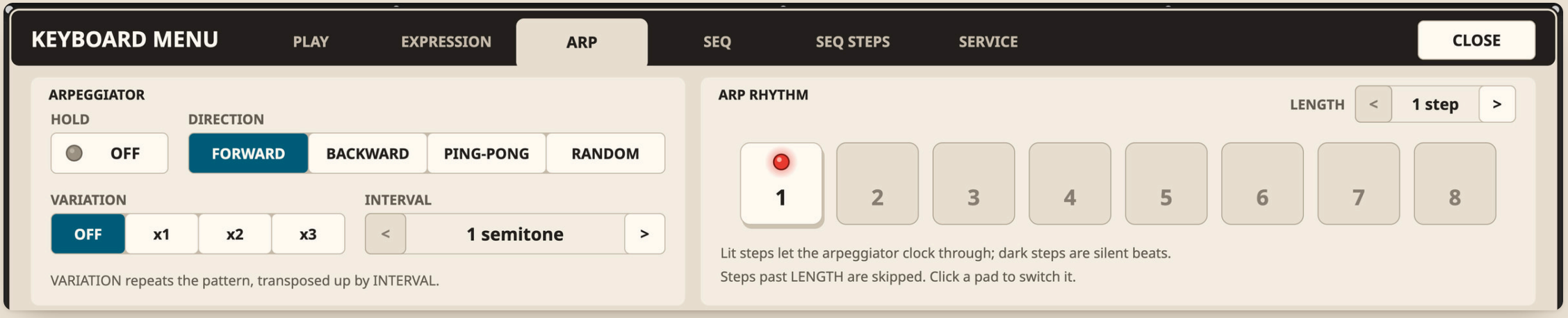
没接这两根线时，B 仍可能跟着左半键盘走——这是常态连接在工作。

嗡嗡词典

常态连接 Normalled Connection

没插线时，面板背后已经替你接好的默认线路。插入新线，就会替换掉对应的默认来源。

琶音器：把和弦摊开成节奏



先让一组音转起来

- PLAY 页的 MODE 选 ARPEGGIATOR。
- 用电脑键按住 A、D、G（就是 C、E、G），先用 FORWARD，再试 PING-PONG。

HOLD 和节奏格

- HOLD 让松开的音也留在循环里，新按的音会加进去。
- ARP RHYTHM 里关掉的格子会“吞掉”一拍，变成休止。

动手试试

想换一组干净的和弦：关掉 HOLD，松开所有键，再重新按。



嗡嗡词典

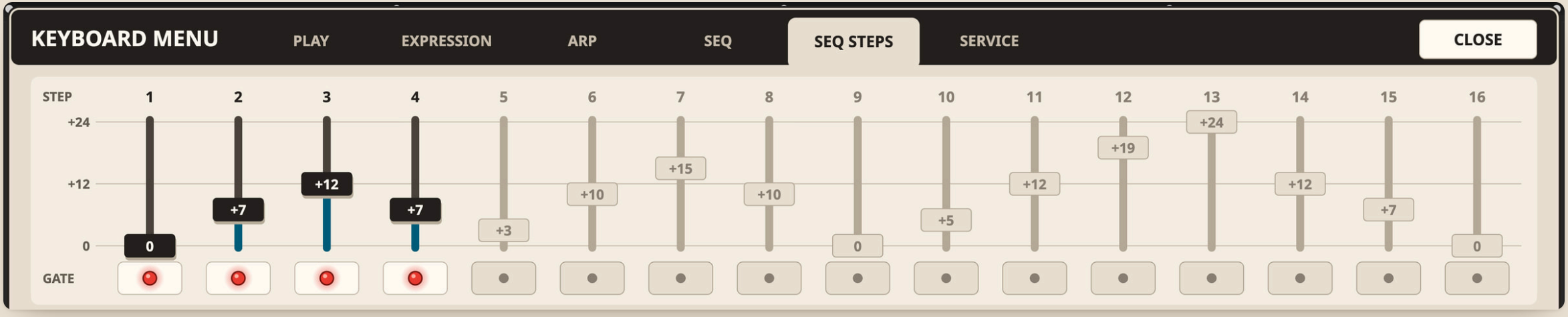
琶音器 · 音序器 Arpeggiator · Sequencer

琶音器把你按住的几个音轮流弹出来；音序器按事先写好的步骤，一步一步自动演奏。

休止 Rest

音乐里不发声的一拍。节奏感常常来自“哪里不响”。

16 步音序：先写下，再演奏



做一个四步小句子

- SEQ 页：LENGTH 设 4，RUN 设 KEYBOARD。
- SEQ STEPS 页：前四步设 0、+7、+12、+7，四步的 GATE 都打开。最后在 PLAY 页选 SEQUENCER。

按住的键决定起点

- 按住一块板，每一步的音程都加到这块板的音高上。
- 换一块板，整句一起移调。关掉某一步的 GATE，就多了一个休止。

动手试试

先把 0、+7、+12、+7 听熟，再关掉其中一步的 GATE 比较。

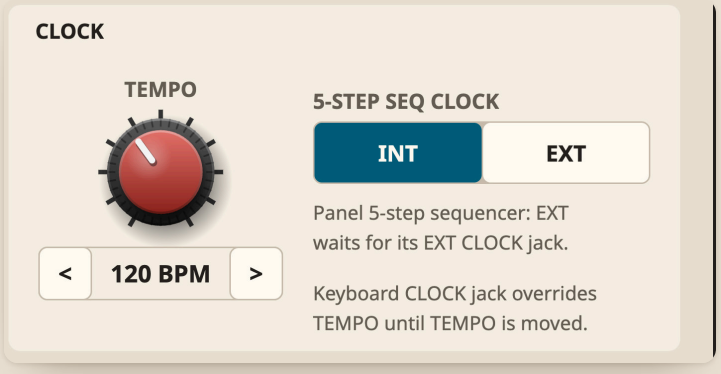


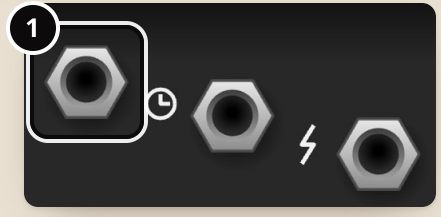
嗡嗡词典

音程 · 移调 Interval · Transpose

音程是两个音的距离（如 +7 半音是纯五度）。整句移调保持音程不变，只换起点。

谁在喊“下一步”？





1 CLOCK 输入

内部 TEMPO

- 琶音器和音序器每拍走四步。
- 120 BPM 时一步是 0.125 秒。改 TEMPO 会回到内部时钟。

外部 CLOCK 和 MIDI Clock

- 收到外部脉冲或 MIDI Clock 后会跟着走；RESET 或 MIDI START 回到第一步。
- 面板上的 5 步音序器有自己的 PULSER，不跟这里。

动手试试

ARP / SEQ 页的 CLOCK 倍率目前固定为 1:1，别用它来排查速度问题。



嗡嗡词典

BPM 每分钟拍数 Beats Per Minute

音乐速度的单位。120 BPM 就是每秒两拍。

MIDI Clock 每四分音符 24 个脉冲 24 PPQN

设备之间同步速度的 MIDI 消息：每拍发 24 个“滴答”。Lunar 收到后换算成自己的步进。

10 路混音：谁在前，谁在旁边



1 PAN　2 VOL

VOL 管层次，PAN 管左右

- 每一路先调自己的音量，再决定放在左边还是右边。
- 先让主角清楚，再少量加入配角。

十路分别是谁

- Drone 1、2、3、EXT.AUDIO、VCO A、VCO B、PREAMP、Drone 4、5、6。
- 把 VOL 关小，不一定会停掉这个声源送出的调制。

动手试试

留一条低音、一条中高音，把它们稍微分到左右两边，再加第三条。

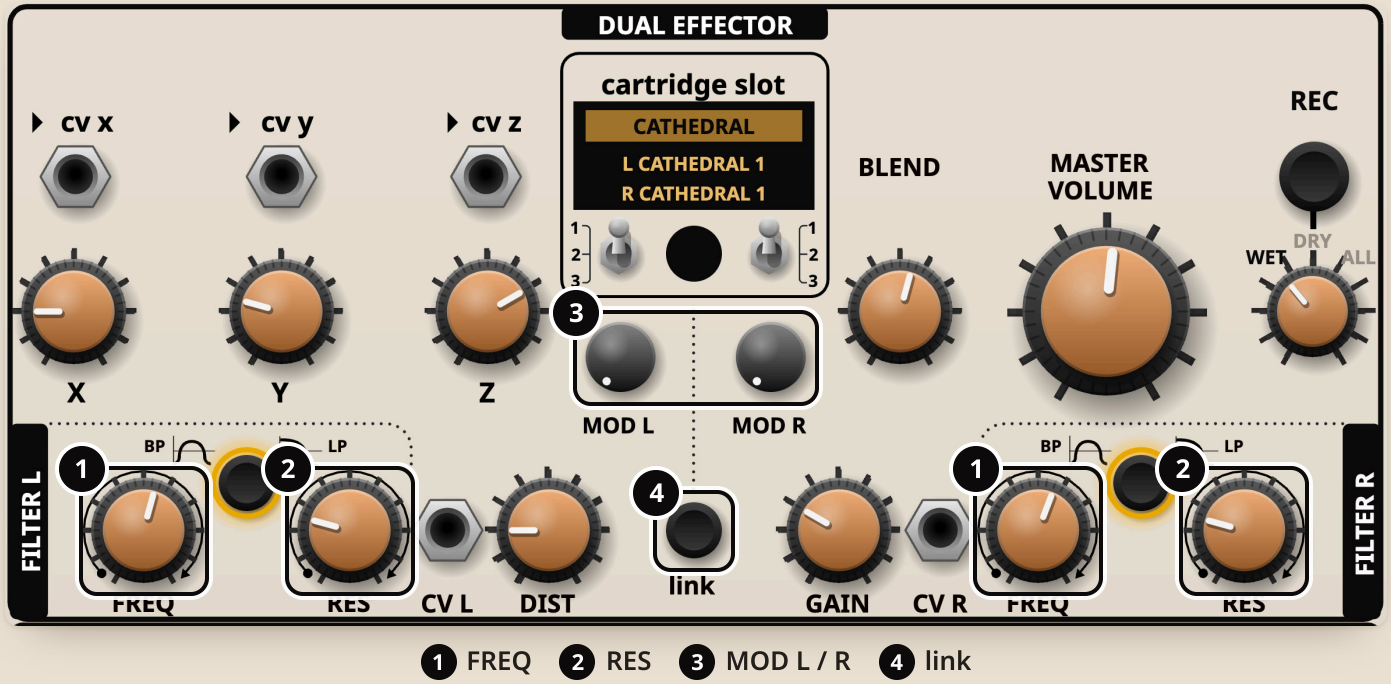


嗡嗡词典

等功率声像 Equal-Power Panning

PAN 把声音分到左右。等功率曲线让声音从左移到右时，总响度大致不变，中间不会“塌下去”。

双滤波器：留下什么，突出什么



FREQ、RES、LP / BP

- LP（低通）留下低音、削掉高音；BP（带通）只留中间一段。
- RES（共振）抬高截止频率附近的声音，开到最后会自激。

左右独立，也能一起动

- MOD L / R 决定 CV 推动截止频率的深度。
- CV R 没插线时跟着 CV L；LINK 打开后两边都听 CV L。

动手试试

先固定 RES，慢慢扫 FREQ；再固定 FREQ，一点点加 RES，比较两种变化。

嗡嗡词典

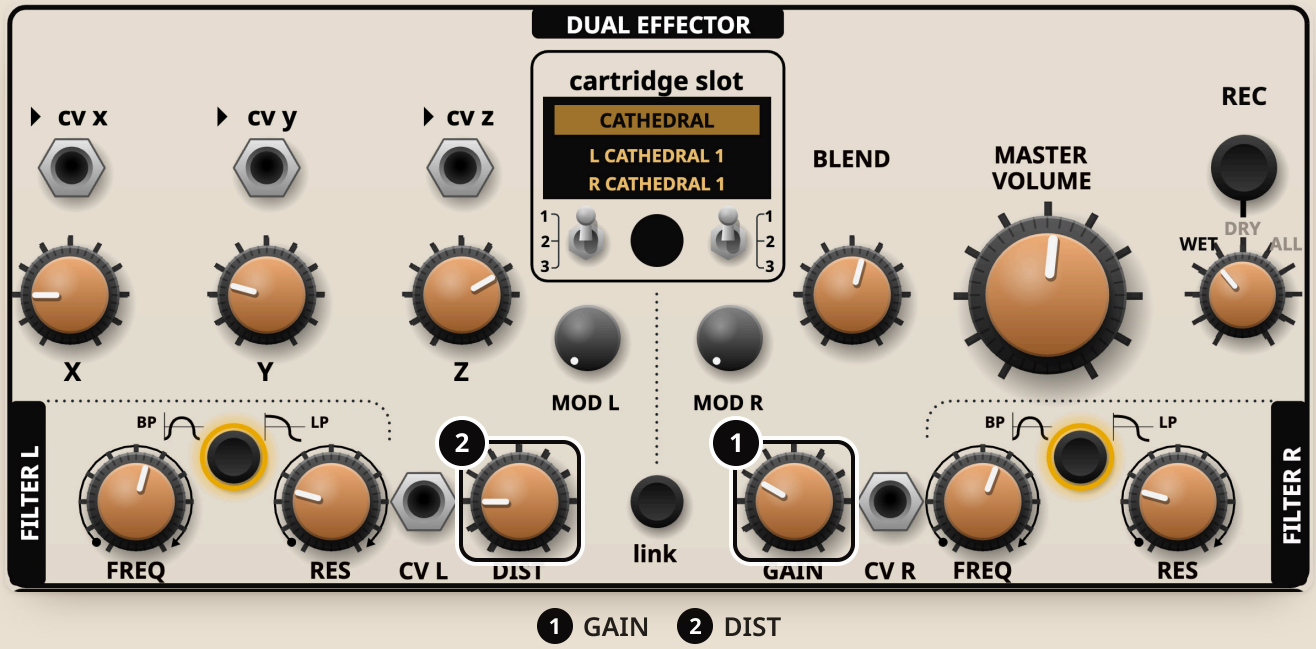
VCF 压控滤波器 Voltage-Controlled Filter

削掉或突出一部分频率，改变声音的明暗。截止频率可以被电压推动。

Polivoks

1982 年的苏联合成器，滤波器以凶猛、粗糙出名。它的特点是共振开大时低音不变薄，Lunar 保留了这一点。

失真：把波形推弯



GAIN 决定推多狠

- 软件用 tanh 曲线把波形柔和地压弯，增加谐波。
- 轻推更厚，重推像 fuzz；内置补偿让音量不会暴涨。

DIST 决定混入多少

- DIST 调失真前、后两种声音的比例。
- 它不是效果器的 BLEND；失真在滤波器之后、效果器之前。

动手试试

DIST 先开一点；转 GAIN 找到喜欢的颗粒感，再用 DIST 决定它占多少。

嗡嗡词典

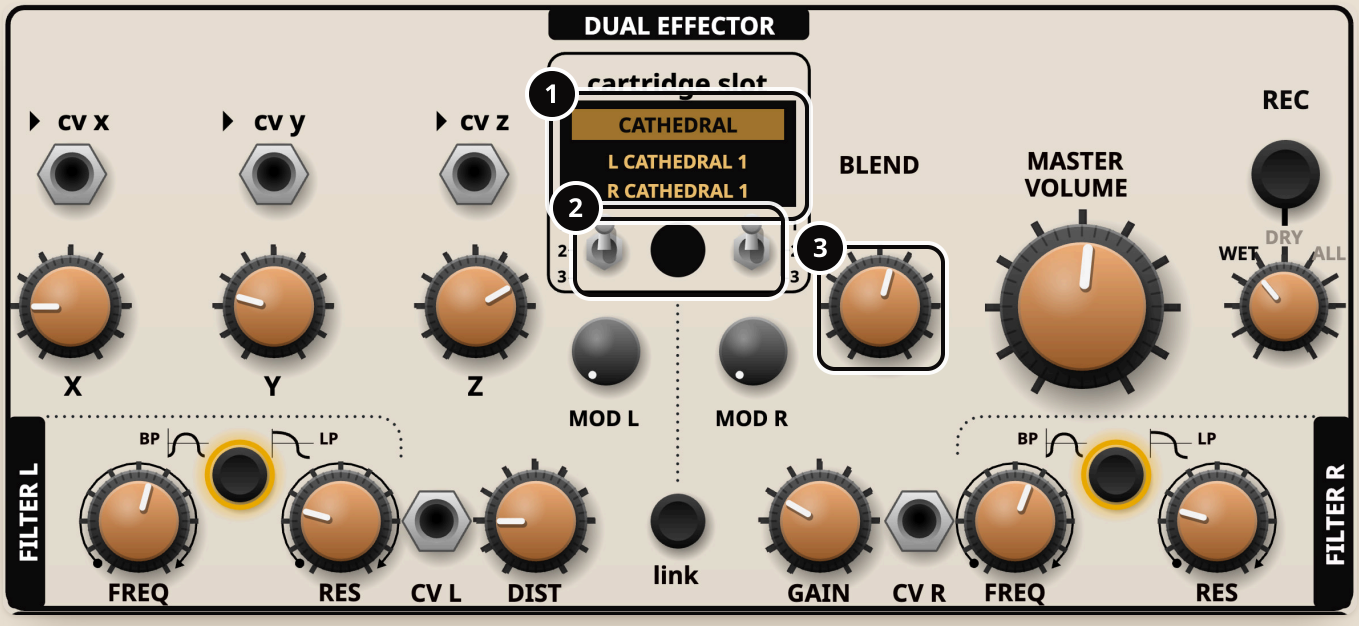
软削波 Soft Clipping · tanh

用 tanh（双曲正切）曲线把太高的波峰柔和地压弯，而不是一刀切平，所以失真听起来温暖。

ADAA 反导数抗混叠 Antiderivative Anti-Aliasing

失真会制造大量高频，容易混叠。ADAA 不逐点计算曲线，而是算一小段的平均值，用很少的运算压住混叠。

先选卡带，再让一侧载入



1 卡带槽　2 1-2-3　3 BLEND

槽里放的，不等于正在运行的

- 点卡带槽换一盒候选卡带。
- 拨左边或右边的 1-2-3 开关，才把它载入那一侧。

左右两台效果器

- 左右可以运行不同的程序；混音器的 PAN 决定声音送去哪边。
- X、Y、Z 和 BLEND 两边共用。换程序会切断旧的尾音。

动手试试

左边先载入 CATHEDRAL 1；再换一盒卡带载到右边，比较左右的空间感。

嗡嗡词典

反馈 · 尾音 Feedback · Tail

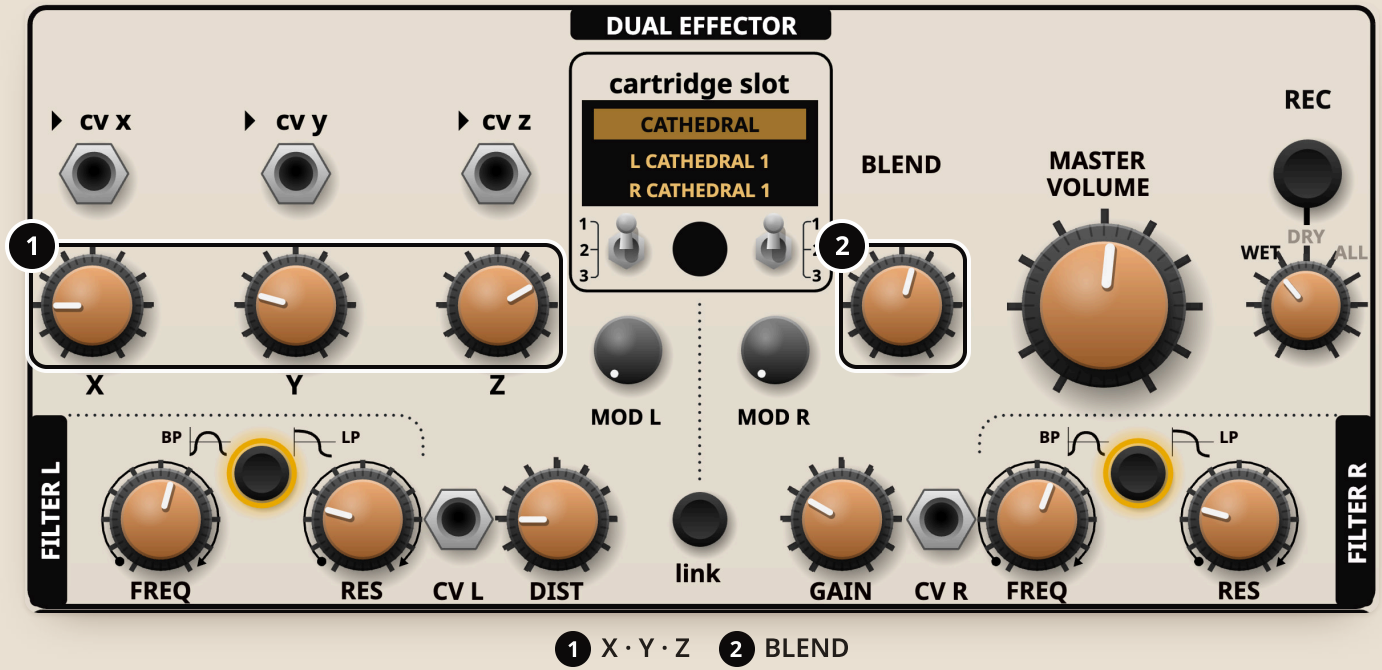
把处理后的声音再送回输入，一圈圈循环、一点点衰减，就形成延迟回声和混响的尾巴。

淡出 · 淡入 Fade Out · Fade In

Lunar 换效果程序时，先用约 15 毫秒把旧程序淡出，清空后换上新程序，再用约 15 毫秒淡入，避免咔哒声。新旧声音不会重叠，所以旧尾音会被切断。

试听 07

Shimmer：尾音里长出八度



1 X · Y · Z　2 BLEND

混响为什么会拖尾

- 多条延迟线把声音错开、混合，再送回去循环。
- 每绕一圈损失一点能量，尾音就慢慢消失。

CATHEDRAL 1 的 X、Y、Z

- X 把高八度送进混响，Y 是低八度，Z 改变衰减时间。
- BLEND 决定效果声混进来多少。

动手试试

弹一个短音就松开：先听原声，再一点点加大 BLEND 和 X。



嗡嗡词典

FDN 反馈延迟网络 Feedback Delay Network

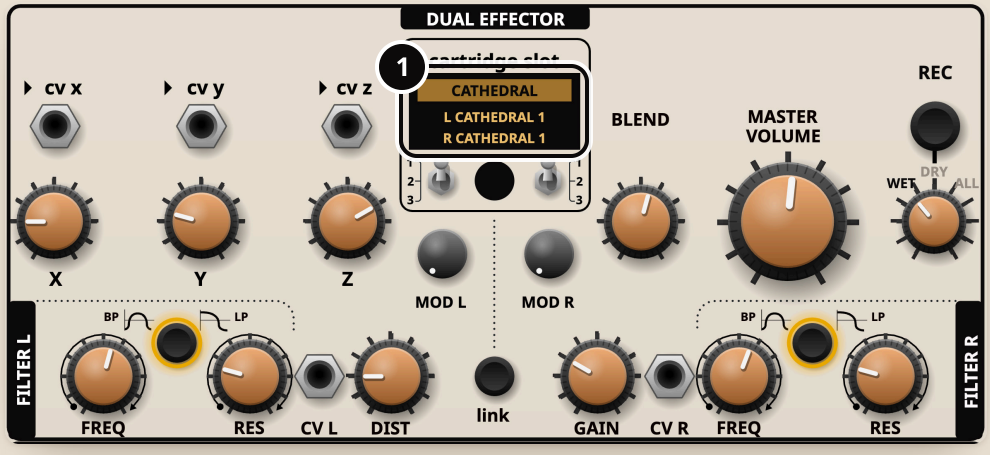
让声音在多条长度不同的延迟线之间互相反馈，模拟房间里无数次反射。Lunar 用了 16 条。

Shimmer 微光混响

把升高（或降低）八度的声音送进混响反馈，尾音里会不断长出闪闪发光的高音。

效果器

卡带地图：按想要的声音找



1 13 盒 × 3 个程序

空间、时间和音高

- CATHEDRAL：混响、八度尾音。MAGIC / TIME / INFINITY：延迟与反馈。
- PITCH SHIFTER：移调。ORCHE：反向延迟。

运动、颗粒和再合成

- VIBROTREM / VIBE：颤动和摇摆。FILTER / DIGITAL：滤波与数字颗粒。
- STRING RINGER：环形调制。SYNTEX-1 / GENERATOR：跟踪合成与自己发声。

动手试试

一次只换一种程序，用同一个短音试听；每次都重新确认 X / Y / Z 的意思。



嗡嗡词典

环形调制 Ring Modulation

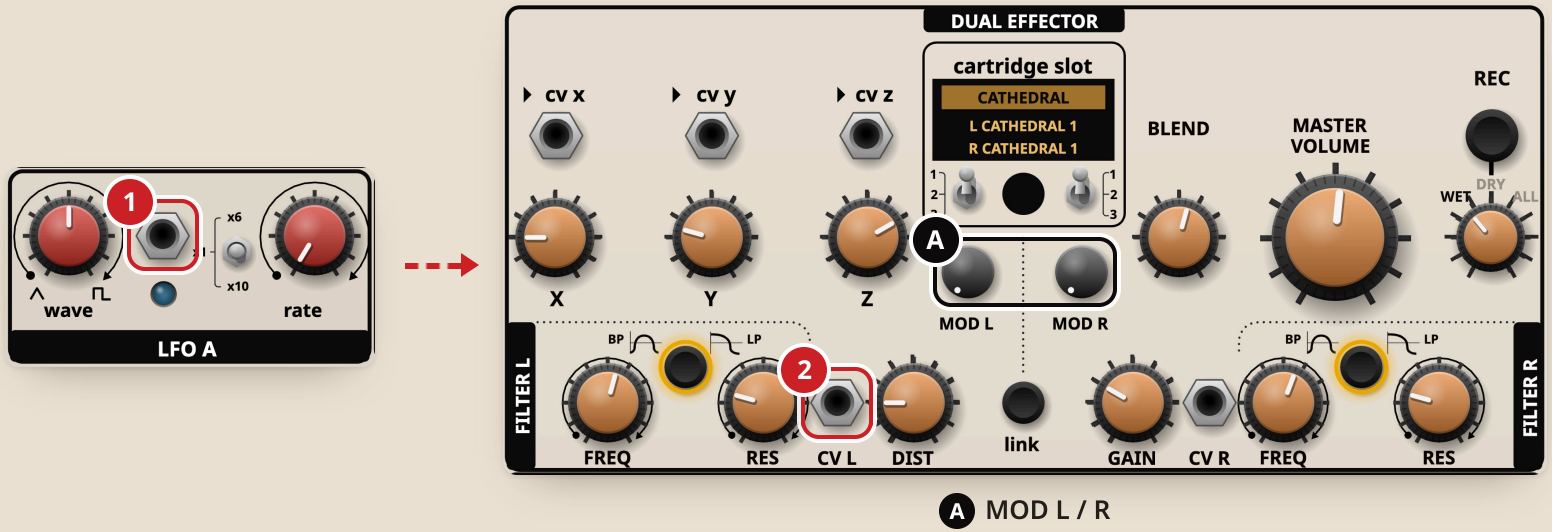
把两路信号直接相乘，得到两者频率的和与差，常常像金属、钟声或机器人声。

降采样 · 降位 Sample-Rate · Bit Crushing

故意降低每秒采样次数和每个样本的精度，声音变得粗糙、有颗粒感，像老游戏机。

让参数动起来

LFO：请一个慢动作助手



A MOD L / R

wave、rate 和倍率

- wave 在三角（平滑来回）和方波（两端跳）之间混合。
- rate 决定快慢，x1 / x6 / x10 开关再加速。

接线后还要给它深度

- 把 ① LFO A 接到 ② 滤波器 CV L，rate 慢一点，MOD L / R 开一点。
- FREQ 定好起点，LFO 让它“呼吸”。

动手试试

先小深度，再改速度；深度和速度同时开大，就很难听出各自的作用。

嗡嗡词典

LFO 低频振荡器 Low-Frequency Oscillator

慢到听不出音高的振荡器（常低于 20 Hz），专门用来让别的参数周期性地变化。

单极 · 双极 Unipolar · Bipolar

单极信号只在 0 和正值之间变化；双极信号围绕 0 上下摆动。Lunar 的 LFO 输出是单极 0–10 V。

5 步音序器：每一步一个姿态



1 PULSER　2 stages　3 5 个 step　4 cv · gate

每一步存的是电压，不是音名

- 五个 step 旋钮各给出 0 到 +5 V；STAGES 选 3、4 或 5 步。
- 每步的小开关决定这一步发不发门信号。

速度和输出

- PULSER 管内部速度，cv / gate 插孔输出结果。
- clock 输入可以接外部节拍；clock 输出永远是 PULSER 的节奏。

动手试试

某一步的 gate 关掉时，cv 照样更新——它和键盘的 16 步旋律音序器不是一回事。



嗡嗡词典

Clock · Gate 时钟 · 门

Clock 是“走下一步”的脉冲；Gate 决定这一步要不要发声。它们都不是音高。

让参数动起来

一根线，做出五种明暗



A MOD L / R

先做一个能听的起点

- 只开 DRONE 1，BLEND 最小。
- 把 ① 5 步 cv 接到 ② 滤波器 CV L；MOD L / R 开一点，PULSER 放慢。

动手试试

恢复：拔掉 CV L 上的线。每个插孔只能接一根线，新线会替换旧线。

把五个 step 当成手势

- 五步设成：低、低、中、高、中，听滤波一步一步换亮度。
- 试 STAGES 3，再回到 5，节奏轮廓会变。

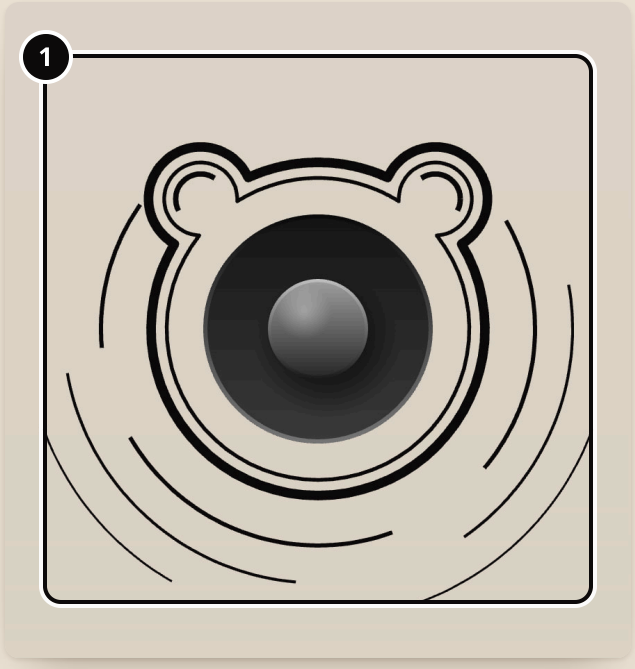


嗡嗡词典

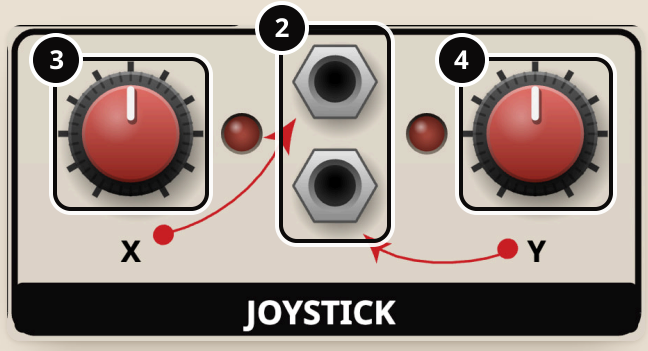
步进调制 Step Modulation

每一步给参数一个不同的目标值。用在滤波器上，节奏就变成了明暗交替。

摇杆：一个手势，两个方向



1 拖这里



2 X / Y OUT　3 offset X　4 offset Y

X、Y 是两路控制

- 左右、上下移动分别产生一路 CV。
- offset 旋钮移动各自的中心；松手后停在原处，双击摇杆回中。

两维演奏的起点

- X OUT 接滤波器 CV L（MOD 开一点）；Y OUT 接效果器的 cv z。
- 左右改音色，上下改当前程序的 Z。

动手试试

先确认当前卡带的 Z 是什么；同一个手势换个程序，就变成另一种演奏。

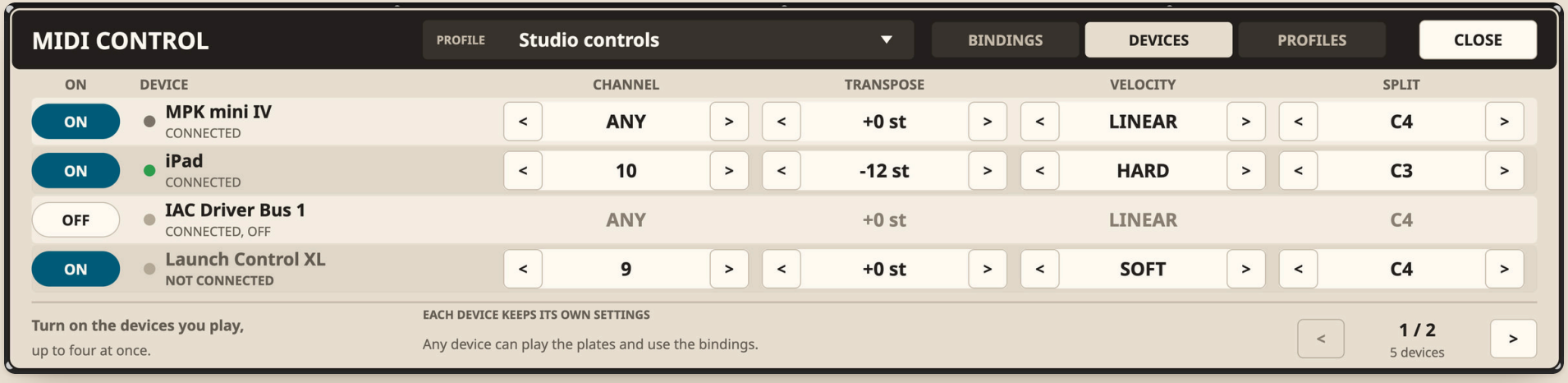


嗡嗡词典

偏置 Offset

给整路控制信号加一个固定量，让同样的手势围绕不同的中心变化。

接上 MIDI，先让一个音响起来



独立 App

- 点右下角的 MIDI 按钮，进入 DEVICES，打开你的设备（最多同时 4 个）。
- CHANNEL、TRANSPOSE、VELOCITY、SPLIT 每个设备单独设置。

DAW 插件

- 在 DAW 的轨道上选择 MIDI 输入，并打开监听或录音待命。
- 这时音频输出也归 DAW 管；DEVICES 里的设置不是插件的入口。

动手试试

先确认普通琴键能发声，再去做 Learn——不要一开始就同时排查两件事。



嗡嗡词典

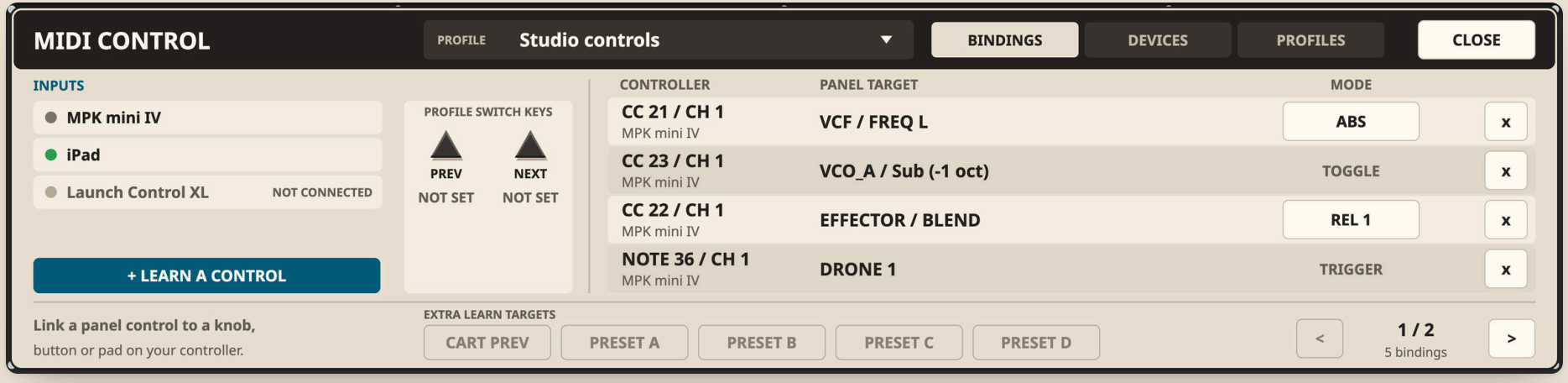
MIDI 乐器数字接口 Musical Instrument Digital Interface

乐器之间传“哪个音、多大力、哪个旋钮转了”的消息格式。它不传声音本身。

DAW 数字音频工作站 Digital Audio Workstation

录音、编曲、混音用的软件，比如 Logic、Ableton Live、FL Studio。Lunar 也能作为插件在里面运行。

Learn：把旋钮变成你的手



建立一个绑定

- 点 + LEARN A CONTROL，再点主面板上的 FREQ L，然后转一下实体旋钮。
- 表里就会出现“控制器 → 面板目标”的一行。

确认模式和手感

- 普通旋钮一般是 ABS，无限旋转的编码器用 REL。
- 让 DRONE 1 响起来，往两个方向转一转，确认没有突然跳动。

动手试试

打击垫优先绑定 CC，免得它的音符号和琴键弹奏冲突。



嗡嗡词典

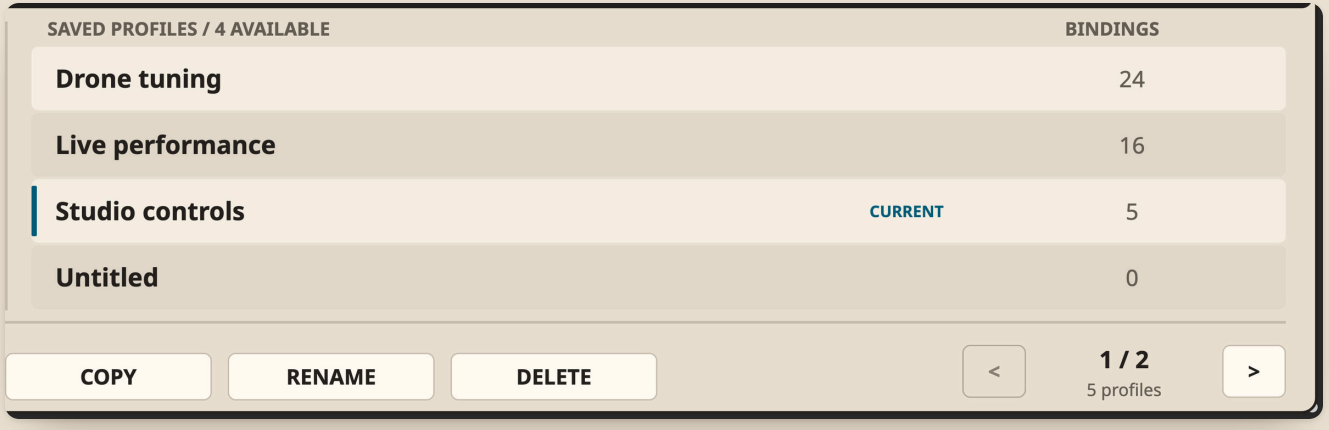
CC 控制变化消息 Control Change

MIDI 里描述“某个旋钮或推子到了哪里”的消息，编号 0–127。

ABS · REL 绝对 · 相对 Absolute · Relative

ABS 旋钮直接报告“我在哪个位置”；REL 编码器只报告“往哪边转了几格”，可以无限转圈。

三种保存，存的东西不同



MIDI 面板 · PROFILES 页



键盘菜单底部 · 预设 A–D

键盘预设 A–D

- 存键盘的玩法、音阶、步进和单板调音。
- 不存整机音色，也不含 TEMPO。选好槽位点 SAVE，下次点 LOAD。

MIDI Profile 和整机状态

- Profile 只存控制器绑定，不是声音预设；修改会自动保存。
- 独立 App 会记住整机状态，插件则把状态存进 DAW 工程。

动手试试

切换 MIDI Profile 不会换音色：换的是“哪只手管哪个旋钮”，声音继续。



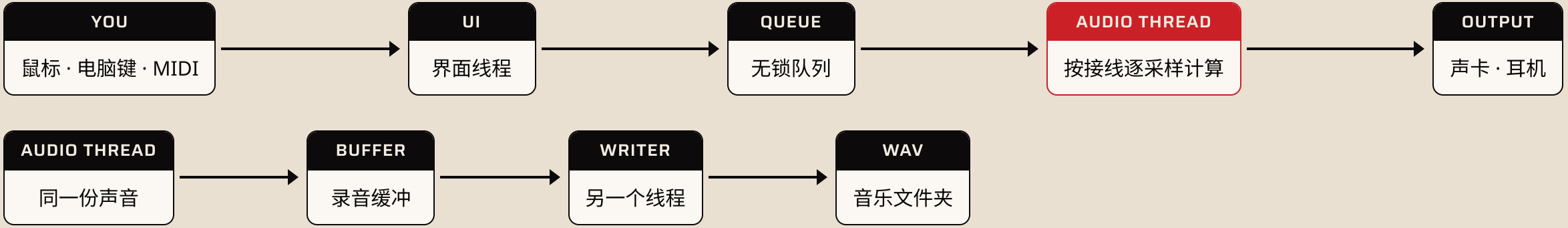
嗡嗡词典

预设 · 配置 Preset · Profile

Preset 是一组设置的快照；Lunar 的 MIDI Profile 只保存控制器绑定方案，不保存声音。

幕后：它怎样工作

一个旋钮，怎样变成声音



界面把动作排进队列

- 拖旋钮、MIDI 都变成一条条控制消息，放进一条“无锁”传送带。
- 音频线程取出后，按当前接线一个采样一个采样地计算。

持续发声靠“从不等待”

- 音频线程不读写硬盘、不加锁、不临时申请内存。
- 需要平滑的参数用几毫秒追到新值；录音先进缓冲，再由另一个线程写成 WAV。

动手试试

你看到的面板只是操作层；真正的乐器，是一直在运行的声源、控制与处理网络。



嗡嗡词典

音频线程 Audio Thread

专门按时计算下一小段声音的程序线路。它一旦等待，就会断音、爆音，所以里面不加锁、不读写硬盘。

无锁队列 Lock-Free Queue

界面和音频线程之间的传送带：一边放、一边取，双方都不用互相等待。

知道边界，才知道怎样继续玩



快速变化也有数字边界

- 很快的 FM、PWM、SYNC 可能产生混叠：高频折回来，变成不和谐的杂音。
- 先减小深度、降低音区，再比较听感。

有些菜单项只是“摆设”

- 8 个音阶标着 NOT MODELLED；ARP / SEQ 的时钟倍率固定 1:1。
- SERVICE 页除了编码器方向，其它都不影响声音。

动手试试

遇到某个选项“没反应”，先确认它是不是还没实现，再怀疑自己操作错了。



嗡嗡词典

混叠 Aliasing

数字声音有一个最高可表示频率。超过它的成分会被“折”回低处，变成不该有的刺耳杂音。

做一段作品

你的 60 秒声音小世界



0–30 秒：出现与靠近

- 0–15 秒：只开一条经典 Drone，慢慢升起。
- 15–30 秒：加入 VCO 的三四个稀疏音符，放在不同音区和左右位置。

30–60 秒：变化与离开

- 30–45 秒：小幅转滤波器，或加入慢 LFO。
- 45–55 秒：关声部、松键，让释放开始；最后 5 秒留给尾音。

动手试试

只用两种声源、一种调制、一种效果。留出空白，比塞满更好听。

把作品留下

REC：录下整段演奏



开始前



录音中：亮红并计时

独立 App 的录音

- 先用 REC 下方的小旋钮选来源：WET、DRY 或 ALL，再点 REC。
- WET 录主立体声，DRY 录 VCO A / B，ALL 同时生成两个文件。

结束和文件

- 等尾音结束再点 REC 停止。
- 24-bit WAV 存在“音乐”文件夹的 Lunar 24 里。插件里用 DAW 录音。

动手试试

录完马上回放一次：开头有没有被切掉？结尾有没有给尾音留时间？



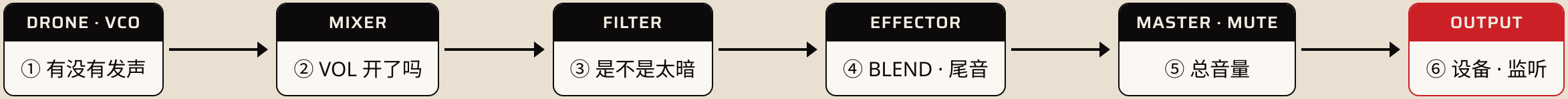
嗡嗡词典

采样率 · 位深 Sample Rate · Bit Depth

采样率是每秒记录多少个点（48 kHz = 4.8 万个）；位深是每个点记得多精细，24-bit 比 16-bit 更细腻。

排查与复习

没声音？沿着声路往后找



先问：声音有没有产生？

- Drone 键开了吗？MUTE 有没有亮？
- VCO 有按键、Gate 或 HOLD 吗？插在 vca cv / gate 上的线有没有替换掉默认？

再问：声音能不能出去？

- 这一路的 VOL、MASTER 是不是太低？滤波器是不是关得太暗？
- App 的输出设备，或 DAW 轨道的监听，选对了吗？

动手试试

声音停不下来时：检查 HOLD、自循环、GENERATOR、滤波器自激和长尾音。



嗡嗡词典

信号路径 Signal Path

声音从产生到你耳朵所经过的路线。排查问题时顺着它一段段检查最有效。

排查与复习

三个可以继续玩的挑战



挑战一：风经过房间

- 只用 Drone 3 的噪声、慢慢变化的滤波器和混响。
- 不用旋律，做出“远—近—远”的变化。

挑战二、三：会走路的声音

- 二：用 S&H 做不规则的音高，再控制它的更新速度。
- 三：用 A 对 B 的调频，做一个能用键盘弹的怪声。
- 给作品起个名字，说说你最喜欢的一个动作。

动手试试

好作品的标准：你的动作和听到的变化，有没有清楚的对应？

附录

查词卡：把术语翻译成声音

忘了某个词？在这里找到它，再回到那一页亲手听一次。

CV
控制电压
用电压大小去控制参数，例如音高、音量、亮度。Lunar 里的“电压”是软件里的数字。

Gate
门信号
只有“开”和“关”两种状态的信号。按下琴键时门打开，松开时关闭。

Hz
赫兹
每秒重复的次数。440 Hz 就是每秒振动 440 次，是标准 A 音；数字越大，音越高。

VCO
压控振荡器
产生音调的模块，音高可以被电压控制。弹琴时，键盘就是在给 VCO 送音高电压。

VCA
压控放大器
决定声音通过多少，也就是音量的“阀门”。包络通常就是用来开关 VCA 的。

LFO
低频振荡器
慢到听不出音高的振荡器（常低于 20 Hz），专门用来让别的参数周期性地变化。

ENV
包络
一段随时间变化的轮廓：声音怎样升起、保持、落下。它是控制信号，不是声音本身。

FM
调频
用一个信号去推动另一个振荡器的频率。慢了是颤音或跳音，快到音频速度就会长出全新的音色。

S&H
采样保持
每来一个时钟，就记下输入此刻的值，并一直保持到下一个时钟。随机信号会变成一级级台阶。

谐波
一个音里除了最低的基频，还有基频 2 倍、3 倍……的成分。谐波越多，声音越亮、越尖。

混叠
数字声音有一个最高可表示频率。超过它的成分会被“折”回低处，变成不该有的刺耳杂音。

拍频
两个很接近的频率叠在一起，会周期性地互相加强、抵消，听起来像声音在“呼吸”。

常态连接
没插线时，面板背后已经替你接好的默认线路。插入新线，就会替换掉对应的默认来源。

跳线
把一个插孔的输出拖到另一个插孔的输入。模块合成器的“编程”就是接线，所以一套接法也叫一个 patch。

反馈 · 尾音
把处理后的声音再送回输入，一圈圈循环、一点点衰减，就形成延迟回声和混响的尾巴。

MIDI
乐器数字接口
乐器之间传“哪个音、多大力、哪个旋钮转了”的消息格式。它不传声音本身。

附录：卡带索引（一）

每盒卡带有 3 个程序。X / Y / Z 的作用随程序改变。

卡带	档	程序	X	Y	Z
CATHEDRAL	1	**Shimmer**	升八度 Octave up	降八度 Octave down	衰减 Decay
	2	**Oct up delay**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	混响 Reverb
	3	**Space reverb**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	混响 Reverb
MAGIC	1	**Pitch delay**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	音高 Pitch
	2	**Reverse Pitch delay**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	音高 Pitch
	3	**Bell pitchdelay**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	音高 Pitch
TIME	1	**Delay reverb**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	混响 Reverb
	2	**Delay chorus**	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	调制深度 Mod depth
	3	**Delay Vibrato**	反馈 Feedback	延迟 / 颤音速度 Delay/Vibrato rate	调制深度 Mod depth
VIBROTREM	1	**Tremolo**	深度 Depth	速度 Rate	混响 Reverb
	2	**Vibrato**	深度 Depth	速度 Rate	混响 Reverb
	3	**Chorus**	深度 Depth	速度 Rate	混响 Reverb
FILTER	1	**Auto Wah**	滤波量 Filter amount	包络 Envelope	混响 Reverb
	2	**HP/LP filter**	高通截止 HP cutoff	低通截止 LP cutoff	共振 Resonance
	3	**Notch filter**	陷波 1 Cut 1	陷波 2 Cut 2	共振 Resonance
VIBE	1	**Phaser**	深度 Depth	速度 Rate	混响 Reverb
	2	**Flanger**	深度 Depth	速度 Rate	混响 Reverb
	3	**Resonance flanger**	共振 Resonance	速度 Rate	调制深度 Mod depth
PITCH SHIFTER	1	**SynthTaver**	降八度 Octave down	升八度 Octave up	原声 Direct
	2	**Octaver**	降八度 Octave down	升八度 Octave up	原声 Direct

附录：卡带索引（二）

ORCHE 在 Lunar 里是反向延迟；GENERATOR 不需要输入就能发声。

卡带	档	程序	X	Y	Z
PITCH SHIFTER	3	Pitch Harmonizer	音高 1 Pitch 1	音高 2 Pitch 2	声部混合 Voice mix
INFINITY	1	Resonance Reveb	预延迟 Pre delay	预延迟调制 Pre delay mod	衰减 Decay
	2	O.D.D (oscillating dirty delay)	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	音高 Pitch
	3	Resonance Delay	反馈 Feedback	延迟时间 Delay	音高 Pitch
STRING RINGER	1	Synthetic Ring	频率 Frequency	共振 Resonance	低八度 Sub
	2	Ring Mod	频率 Frequency	速度 Rate	混响 Reverb
	3	S&H Ring Mod	音高速度 Pitch Speed	S&H 速度 S&H Rate	环调频率 Freq Ring Mod
SYNTEX-1	1	Vibe Synth	颤音速度 Vibrato rate	共振 Resonance	低八度 Sub
	2	Pulse Synth	震音速度 Tremolo rate	共振 Resonance	低八度 Sub
	3	Acid Synth	音色 Tone	色彩 Color	低八度 Sub
DIGITAL	1	Filter DAC	采样率 Sample rate	截止频率 Cutoff	输入增益 Input gain
	2	LFO DAC (oscillating dirty delay)	采样率 Sample rate	LFO 速度 LFO speed	LFO 深度 LFO amount
	3	Envelope crusher	采样率 Sample rate	包络深度 Envelope amount	输入增益 Input gain
GENERATOR	1	FM tone	音高 1 Pitch 1	音高 2 Pitch 2	调频 2→1 FM 2-1
	2	Ramp	LFO 速度 LFO rate	音高 Pitch	音高调制 ± Pitch mod +/-
	3	Voice	截止频率 Cutoff	音高 Pitch	低通 / 高通 LP/HP
ORCHE	1	One-shot Long	延迟时间 Delay time	反馈量 Feedback amount	触发门限 Trigger threshold
	2	One-shot Short	延迟时间 Delay time	反馈量 Feedback amount	触发门限 Trigger threshold
	3	Free-run Loop	延迟时间 Delay time	反馈量 Feedback amount	延迟调制 LFO / 随机 Delay mod LFO/RND